ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHATBOX AI

Giảng viên hướng dẫn : TS. Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện : Đồng Thị Ánh - 23013883

Bùi Thị Hồng Tươi - 23015124

Nguyễn Minh Phương - 23015738

Hà Nội, Ngày 01 tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện báo cáo môn học, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ các thầy cô và bạn bè. Đây là nguồn động viên to lớn giúp chúng em hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Thầy/Cô Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy/Cô chia sẻ là nền tảng quan trọng giúp chúng em vận dụng vào việc thực hiện báo cáo này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trịnh Thanh Bình, giảng viên hướng dẫn môn Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những góp ý chuyên môn, sự động viên và tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp chúng em định hướng đúng đắn, khắc phục những khó khăn và hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn kiến thức cũng như kỹ năng của mình trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc Thầy/Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em cam đoan báo cáo môn học là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng em. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của báo cáo môn học mà chúng đã nộp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2026

Đồng Thị Ánh, Nguyễn Minh Phương,

Bùi Thị Hồng Tươi

(ký tên)

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

STT	Thành viên	Nội dung công việc	Tỷ lệ đóng góp
1	Đồng Thị Ánh - 23013003	Tham gia xây dựng SRS, phụ trách đặc tả các Use Case thuộc nhóm chức năng khách hàng. Xây dựng kế hoạch kiểm thử, phụ trách chiến lược, dữ liệu và điều kiện kiểm thử. Thực hiện kiểm thử hộp trắng luồng quản lý giỏ hàng; kiểm thử hộp đen các chức năng giỏ hàng, đặt hàng. Tổng hợp kết quả kiểm thử và phân tích các lỗi cần khắc phục. Làm báo cáo, slide thuyết trình.	**33,33%**
2	Bùi Thị Hồng Tươi - 23015124	Tham gia xây dựng SRS, phụ trách giới thiệu đề tài, phân tích yêu cầu hệ thống, mô hình hóa Use Case và đặc tả các chức năng khách hàng. Xây dựng kế hoạch kiểm thử, phụ trách tài liệu tham chiếu, tài nguyên và môi trường kiểm thử. Thực hiện kiểm thử hộp trắng luồng đăng nhập, xác thực; kiểm thử hộp đen nhóm chức năng đăng ký, đăng nhập và sản phẩm. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử. Làm báo cáo, slide thuyết trình.	**33,33%**
3	Nguyễn Minh Phương - 23015738	Tham gia xây dựng SRS, phụ trách đặc tả các Use Case quản trị viên, Chatbox AI và biểu đồ nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm thử, phụ trách điều kiện chấp nhận, rủi ro và quản lý lỗi. Thực hiện kiểm thử hộp trắng luồng đặt hàng, kiểm thử hộp đen nhóm Admin và kiểm thử bằng Selenium IDE. Phân tích, đánh giá lỗi và rủi ro của hệ thống, đưa ra kết luận chung. Làm báo cáo, slide thuyết trình.	**33,33%**
	Tổng cộng		**100%**

Link github: https://github.com/Nguyenphuong1234/Mobile_Store

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) 8
1.1. Giới thiệu đề tài 8
1.1.1. Lý do chọn đề tài 8
1.1.2. Mục tiêu của đề tài 9
1.1.3. Phạm vi triển khai 9
1.2. Mô tả bài toán 10
1.3. Các yêu cầu về hệ thống 11
1.3.1. Các tác nhân chính và chức năng trong hệ thống 11
1.3.1. Yêu cầu chức năng theo tác nhân 11
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng 13
1.4. Mô hình hóa yêu cầu 14
1.4.1. Danh sách tác nhân 14
1.4.2. Biểu đồ use case tổng quát 14
1.4.3. Danh sách use case 15
1.4.4. Đặc tả chi tiết các use case 16
1.4.4.1. UC01 - Đăng ký 16
1.4.4.2. UC02 - Đăng nhập 17
1.4.4.3. UC03 – Xem sản phẩm 18
1.4.4.4. UC04 - Quản lý giỏ hàng 19
1.4.4.5. UC05 - Đặt hàng 20
1.4.4.6. UC06 - Thêm vào giỏ hàng 22
1.4.4.7. UC07 - Cập nhật giỏ hàng 23
1.4.4.8. UC08 – Xem lịch sử đơn hàng 24
1.4.4.9. UC09 – Theo dõi trạng thái đơn hàng 25
1.4.4.10. UC10 - Quản lý sản phẩm 26
1.4.4.11. UC11 - Quản lý danh mục 27
1.4.4.12. UC12 - Quản lý đơn hàng 28

1.4.4.13. UC13 - Cập nhật trạng thái đơn hàng 29
1.4.4.14. UC14 - Quản lý người dùng 31
1.4.4.15. UC15 – Chatbox AI tư vấn sản phẩm 32
1.4.4.16. UC16 - Quản lý địa chỉ nhận hàng 33
1.4.4.17. UC17 - Quản lý Chatbox AI 34
1.4.5. Biểu đồ nghiệp vụ trọng tâm 36
CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM - TEST PLAN 38
2.1. Giới thiệu 38
2.2. Tài liệu tham chiếu và định danh 38
2.3. Yêu cầu về tài nguyên 40
2.3.1. Phần cứng và phần mềm 40
2.3.2. Công cụ kiểm thử 41
2.4. Phạm vi kiểm thử 42
2.4.1. Các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử 42
2.4.1. Ngoài phạm vi hoặc chưa thực thi trong môi trường kiểm thử 44
2.5. Chiến lược kiểm thử 44
2.6. Dữ liệu kiểm thử 45
2.7. Điều kiện vào/ra và chấp nhận 47
2.8. Rủi ro kiểm thử và phương án 47
2.9. Defect tracking 48
3.1. Cài đặt môi trường kiểm thử 50
3.1.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm 50
3.1.2. Các bước chuẩn bị và chạy kiểm thử 51
3.2. Kiểm thử hộp trắng 52
3.2.1. Phạm vi và kỹ thuật áp dụng 52
3.2.2. Kiểm tra mã nguồn và cấu trúc định tuyến 53
3.2.3. Bộ kiểm thử PHPUnit hiện có 54
3.2.4. Phân tích luồng đăng nhập và xác thực 55
3.2.5. Phân tích luồng quản lý giỏ hàng 57

3.2.6. Phân tích luồng đặt hàng và thanh toán 58
3.2.7. Tổng hợp kết quả kiểm thử hộp trắng 60
3.3 Kiểm thử hộp đen 61
3.3.1. Phạm vi và dữ liệu kiểm thử 61
3.3.2. Test case nhóm Public/Auth – Trang chủ, sản phẩm và tài khoản 63
3.3.3. Nhóm Customer – Giỏ hàng 64
3.3.4. Nhóm Customer – Đặt hàng 65
3.3.5. Nhóm Admin 67
3.3.6. Tổng hợp kết quả kiểm thử hộp đen 70
3.4. Cài đặt và sử dụng Selenium IDE 71
3.4.1. Khái quát 71
3.4.2. Các bước cài đặt và thực hiện 71
CHƯƠNG 4: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP 74
4.1. Phạm vi báo cáo 74
4.1.1. Báo cáo theo danh sách chức năng 74
4.1.2. Chức năng kiểm thử chưa đầy đủ 75
4.2. Báo lỗi và điểm cần khắc phục 76
4.3. Kiểm tra, đánh giá rủi ro 78
4.4. Kết luận, đánh giá 79

CHƯƠNG I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã và đang trở thành xu hướng kinh doanh phổ biến trên toàn thế giới. Việc mua sắm trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán và người mua như tiết kiệm thời gian, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh. Đặc biệt, đối với lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện tử, nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hệ thống bán hàng trên nền tảng web.

Thiết bị điện tử là nhóm sản phẩm có tính đa dạng cao, bao gồm điện thoại, laptop, máy tính bảng, phụ kiện công nghệ và nhiều sản phẩm điện tử khác. Với số lượng sản phẩm lớn cùng sự thay đổi liên tục của thị trường, việc quản lý theo phương pháp thủ công dễ gây ra sai sót, mất thời gian và khó đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý và bán thiết bị điện tử trực tuyến là cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và theo dõi hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý và Bán Thiết Bị Điện Tử Trực Tuyến Tích Hợp Chatbox AI". Hệ thống không chỉ cung cấp các chức năng mua sắm trực tuyến cho khách hàng như tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng mà còn hỗ trợ người quản trị trong việc quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng và người dùng.

Ngoài ra, việc tích hợp Chatbox AI hỗ trợ tư vấn sản phẩm, giải đáp các câu hỏi thường gặp và tra cứu thông tin đơn hàng giúp giảm tải công việc cho bộ phận chăm sóc khách hàng, đồng thời nâng cao khả năng tương tác giữa khách hàng và hệ thống.

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, xác thực và phân quyền người dùng, quản lý dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào một sản phẩm thực tế. Đồng thời, đề tài cũng tạo điều kiện để nhóm vận dụng kiến thức của học phần "Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm" thông qua việc phân tích yêu cầu, xây dựng các trường hợp kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý và bán thiết bị điện tử trực tuyến tích hợp Chatbox AI, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng và hỗ trợ công tác quản lý của quản trị viên.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng giao diện website thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu mua sắm trực tuyến.
- Hỗ trợ khách hàng xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- Xây dựng chức năng quản lý giỏ hàng, địa chỉ nhận hàng và đặt hàng.
- Hỗ trợ khách hàng theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, tồn kho, đơn hàng và người dùng cho quản trị viên.
- Tích hợp Chatbox AI để hỗ trợ tư vấn sản phẩm và giải đáp câu hỏi thường gặp.
- Phân tích yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình hóa các chức năng của hệ thống.
- Xác định các trường hợp kiểm thử phù hợp nhằm đánh giá tính đúng đắn và chất lượng của các chức năng chính.

1.1.3. Phạm vi triển khai

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung triển khai các chức năng chính phục vụ hoạt động bán thiết bị điện tử trực tuyến.

Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, quản lý địa chỉ nhận hàng, đặt hàng theo hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), xem lịch sử đơn hàng và sử dụng Chatbox AI.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý danh mục sản phẩm, thông tin sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, số lượng tồn kho, đơn hàng và tài khoản người dùng. Ngoài ra, hệ thống có Dashboard hỗ trợ theo dõi các chỉ số như số lượng sản phẩm, số lượng đơn hàng, số người dùng và doanh thu.

Hệ thống sử dụng Laravel Fortify phục vụ xác thực người dùng và tích hợp GroqAI API để triển khai chức năng Chatbox AI.

Các chức năng thanh toán trực tuyến, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, bình luận, wishlist, tích hợp vận chuyển và API mobile chưa được triển khai trong phạm vi hiện tại.

1.2. Mô tả bài toán

Hệ thống quản lý và bán thiết bị điện tử trực tuyến được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh và hỗ trợ khách hàng mua sắm.

Trong phương thức quản lý truyền thống, việc cập nhật thông tin sản phẩm, kiểm soát số lượng tồn kho, xử lý đơn hàng và quản lý thông tin khách hàng có thể mất nhiều thời gian. Khi số lượng sản phẩm và đơn hàng tăng lên, việc quản lý thủ công cũng dễ phát sinh sai sót, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, khách hàng thường cần tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm và nhận tư vấn trước khi quyết định mua hàng. Nếu không có công cụ hỗ trợ phù hợp, khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm và tra cứu thông tin đơn hàng.

Từ những vấn đề trên, hệ thống được xây dựng với hai vai trò nghiệp vụ chính là Admin và Customer.

Đối với khách hàng (Customer): Hệ thống cho phép khách hàng truy cập website, xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu. Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, quản lý địa chỉ nhận hàng và thực hiện đặt hàng. Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi trạng thái và xem lịch sử mua hàng. Chatbox AI được tích hợp để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm và cung cấp thông tin trong phạm vi hệ thống hỗ trợ.

Đối với quản trị viên (Admin): Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý danh mục, sản phẩm, hình ảnh, tồn kho, đơn hàng và tài khoản người dùng. Quản trị viên có thể theo dõi các thông tin tổng hợp thông qua Dashboard, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và theo dõi tình hình hoạt động của cửa hàng.

Đối với Chatbox AI: Hệ thống tích hợp GroqAI API nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm. Chatbox AI có khả năng trả lời câu hỏi thường gặp, tư vấn sản phẩm phù hợp, hỗ trợ tìm kiếm thông tin sản phẩm và tra cứu tình trạng đơn hàng theo chức năng được triển khai.

Quy trình hoạt động tổng quát của hệ thống gồm các bước: khách hàng truy cập website và lựa chọn sản phẩm; hệ thống cung cấp thông tin sản phẩm; khách hàng quản lý giỏ

hàng và xác nhận đặt hàng; hệ thống xử lý đơn hàng và cập nhật dữ liệu liên quan; quản trị viên tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng; khách hàng theo dõi kết quả xử lý.

1.3. Các yêu cầu về hệ thống

1.3.1. Các tác nhân chính và chức năng trong hệ thống

Tác nhân	Nhóm chức năng
Khách hàng (Customer)	Xem và tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo nhu cầu, quản lý giỏ hàng, đặt và hủy đơn hàng, quản lý địa chỉ giao hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng, đánh giá sản phẩm và sử dụng Chatbox AI để được tư vấn.
Quản trị viên (Admin)	Quản lý sản phẩm, danh mục, kho hàng, đơn hàng, người dùng; theo dõi dashboard, thống kê báo cáo và cấu hình hệ thống AI.
Chatbox AI (GroqAI API)	Tiếp nhận yêu cầu (prompt) từ hệ thống, xử lý câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra phản hồi, hỗ trợ tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

1.3.1. Yêu cầu chức năng theo tác nhân

a. Khách hàng (Customer)

STT	Tên chức năng	Mô tả chức năng
1	Đăng ký	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
2	Đăng nhập	Cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân.
3	Xem sản phẩm	Cho phép khách hàng xem danh sách, thông tin chi tiết và giá bán của sản phẩm.
4	Quản lý giỏ hàng	Cho phép khách hàng xem và quản lý các sản phẩm đã chọn mua.
5	Thêm vào giỏ hàng	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

6	Cập nhật giỏ hàng	Cho phép khách hàng thay đổi số lượng hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
7	Đặt hàng	Cho phép khách hàng cung cấp thông tin nhận hàng và xác nhận đơn hàng.
8	Xem lịch sử đơn hàng	Cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
9	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Cho phép khách hàng kiểm tra trạng thái xử lý đơn hàng.
10	Quản lý địa chỉ nhận hàng	Cho phép khách hàng quản lý thông tin địa chỉ giao hàng.
11	Chatbox AI tư vấn sản phẩm	Cho phép khách hàng trao đổi với Chatbox AI để được hỗ trợ tư vấn sản phẩm.

b. Quản trị viên (Admin)

STT	Tên chức năng	Mô tả chức năng
1	Quản lý sản phẩm	Cho phép quản trị viên thêm, chỉnh sửa, xóa và quản lý thông tin sản phẩm.
2	Quản lý danh mục	Cho phép quản trị viên thêm, chỉnh sửa, xóa và quản lý các danh mục sản phẩm.
3	Quản lý đơn hàng	Cho phép quản trị viên xem và quản lý các đơn hàng trên hệ thống.
4	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Cho phép quản trị viên cập nhật trạng thái xử lý của đơn hàng.
5	Quản lý người dùng	Cho phép quản trị viên xem và quản lý thông tin tài khoản người dùng.
6	Quản lý Chatbox AI	Cho phép quản trị viên quản lý các nội dung hoặc cấu hình liên quan đến Chatbox AI.

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

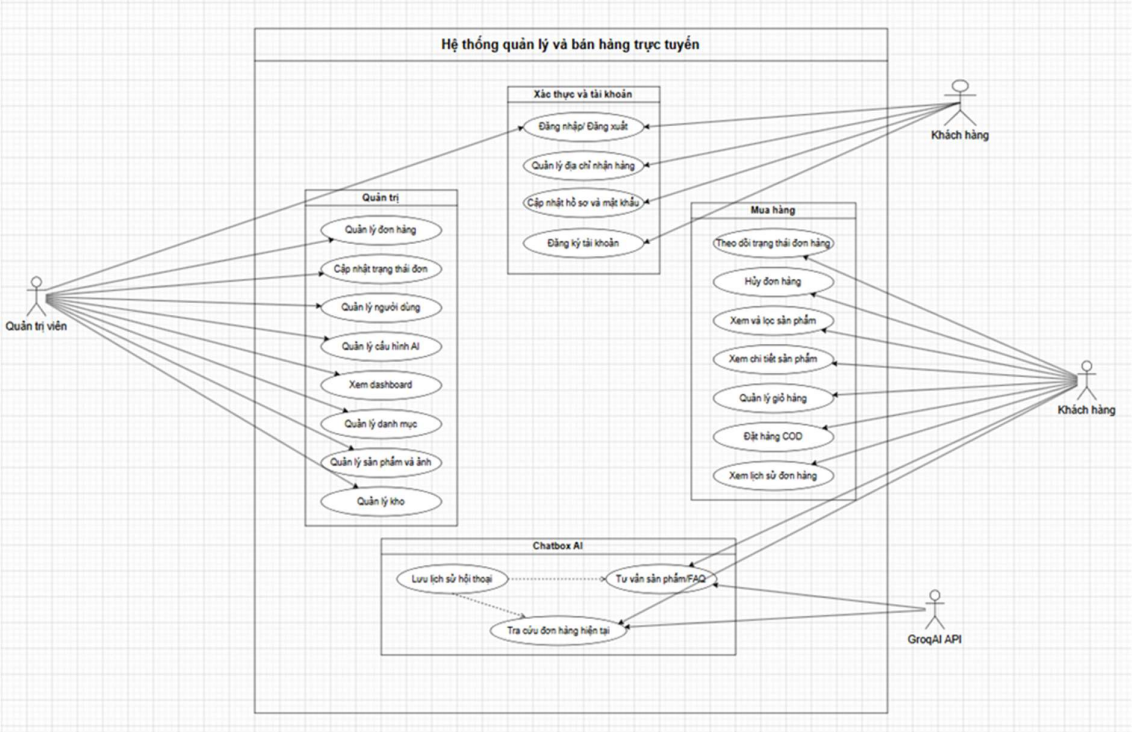
STT	Nhóm yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Hiệu năng	Hệ thống cần phản hồi trong thời gian hợp lý khi người dùng thực hiện các thao tác.
2	Bảo mật	Hệ thống cần xác thực người dùng và phân quyền phù hợp giữa khách hàng và quản trị viên.
3	Bảo vệ dữ liệu	Thông tin tài khoản, đơn hàng và địa chỉ nhận hàng cần được bảo vệ.
4	Tính dễ sử dụng	Giao diện cần rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho người dùng.
5	Tính chính xác	Thông tin sản phẩm, giá bán, giỏ hàng và đơn hàng cần được xử lý chính xác.
6	Tính toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu cần được lưu trữ nhất quán trong quá trình thêm, sửa và xóa.
7	Khả năng bảo trì	Mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng để thuận tiện cho việc sửa lỗi và nâng cấp.
8	Khả năng tương thích	Hệ thống cần hoạt động phù hợp trên các trình duyệt web phổ biến.
9	Khả năng tích hợp AI	Chatbox AI cần hỗ trợ tư vấn sản phẩm theo chức năng được thiết kế.
10	Độ tin cậy	Hệ thống cần thông báo phù hợp khi xảy ra lỗi hoặc dữ liệu đầu vào không hợp lệ.

1.4. Mô hình hóa yêu cầu

1.4.1. Danh sách tác nhân

STT	Tác nhân	Vai trò
1	Customer	Người dùng mua sắm trên website, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.
2	Admin	Người quản trị hệ thống, quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tồn kho và người dùng.
3	Chatbox AI	Thành phần hỗ trợ tư vấn sản phẩm, trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin theo chức năng được triển khai.

1.4.2. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 1.4.2: Biểu đồ use case tổng quát

1.4.3. Danh sách use case

Mã	Tên use case	Tác nhân	Mô tả tóm tắt
UC01	Đăng ký	Khách hàng	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
UC02	Đăng nhập	Khách hàng, Quản trị viên	Cho phép người dùng đăng nhập và truy cập các chức năng theo quyền hạn.
UC03	Xem sản phẩm	Khách hàng, Khách chưa đăng nhập	Hiển thị danh sách sản phẩm, danh mục và thông tin chi tiết sản phẩm.
UC04	Quản lý giỏ hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng xem và quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng.
UC05	Đặt hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng nhập thông tin nhận hàng, chọn thanh toán và xác nhận đơn hàng.
UC06	Thêm vào giỏ hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm và số lượng mong muốn vào giỏ hàng.
UC07	Cập nhật giỏ hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
UC08	Xem lịch sử đơn hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng xem danh sách đơn hàng đã đặt và chi tiết từng đơn hàng.
UC09	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng theo dõi tình trạng xử lý và giao hàng của đơn hàng.
UC10	Quản lý sản phẩm	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm.
UC11	Quản lý danh mục	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và cập nhật danh mục sản phẩm.
UC12	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên xem, kiểm tra và quản lý các đơn hàng trên hệ thống.

UC13	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên thay đổi trạng thái xử lý và giao hàng của đơn hàng.
UC14	Quản lý người dùng	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin, thay đổi vai trò và khóa hoặc mở khóa tài khoản.
UC15	Chatbox AI tư vấn sản phẩm	Khách hàng, Chatbot AI (Groq AI)	Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, tư vấn và đề xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
UC16	Quản lý địa chỉ nhận hàng	Khách hàng	Cho phép khách hàng thêm, sửa, xóa và thiết lập địa chỉ nhận hàng mặc định.
UC17	Quản lý Chatbox AI	Quản trị viên	Cho phép quản trị viên cấu hình Chatbox AI, quản lý FAQ và theo dõi lịch sử hội thoại.

1.4.4. Đặc tả chi tiết các use case

1.4.4.1. UC01 - Đăng ký

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC01
Tên use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống như xem sản phẩm, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng chưa đăng nhập và email đăng ký chưa được sử dụng.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng chọn chức năng Đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Khách hàng nhập họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và email. 5. Hệ thống tạo tài khoản, mã hóa mật khẩu và gán quyền Customer. 6. Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển đến trang đăng nhập.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Thiếu thông tin: Yêu cầu nhập đầy đủ. - Email sai định dạng: Yêu cầu nhập lại. - Mật khẩu không hợp lệ: Hiển thị thông báo lỗi. - Email đã tồn tại: Yêu cầu sử dụng email khác. - Lỗi lưu dữ liệu: Thông báo đăng ký thất bại.
Kết quả đầu ra	Tài khoản được tạo và lưu thành công, có quyền Customer. Khách hàng có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.

1.4.4.2. UC02 - Đăng nhập

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC02
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký. Hệ thống xác định vai trò và chuyển đến giao diện phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ và đang ở trạng thái hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu. 4. Laravel Fortify tiếp nhận và xác thực thông tin.

	5. Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập (Session). 7. Hệ thống kiểm tra vai trò người dùng. 8. Khách hàng chuyển đến trang mua sắm, quản trị viên chuyển đến trang /admin. 9. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Thiếu thông tin: Yêu cầu nhập đầy đủ email và mật khẩu. - Email sai định dạng hoặc không tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi. - Sai mật khẩu: Yêu cầu nhập lại. - Đăng nhập sai quá số lần: Tạm khóa đăng nhập. - Tài khoản bị khóa: Hủy phiên và thông báo tài khoản không hoạt động. - Lỗi hệ thống hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Thông báo và yêu cầu thử lại.
Kết quả đầu ra	Người dùng đăng nhập thành công, Session được tạo và chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò, quyền hạn của tài khoản.

1.4.4.3. UC03 – Xem sản phẩm

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC03
Tên use case	Xem sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng, Khách chưa đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, hình ảnh, tên, giá bán, mô tả và danh mục sản phẩm trên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống hoạt động bình thường và có dữ liệu sản phẩm được phép hiển thị.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập trang chủ hoặc trang sản phẩm.

	2. Hệ thống truy vấn danh sách sản phẩm đang hoạt động và các danh mục. 3. Hệ thống sắp xếp và phân trang sản phẩm. 4. Hệ thống gửi dữ liệu đến giao diện. 5. Giao diện hiển thị hình ảnh, tên, giá bán và mô tả sản phẩm. 6. Người dùng duyệt danh sách và chọn sản phẩm quan tâm. 7. Người dùng có thể chọn sản phẩm để xem chi tiết.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Không có sản phẩm: Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp". - Không có danh mục: Vẫn hiển thị danh sách sản phẩm. - Lỗi truy xuất cơ sở dữ liệu: Hiển thị thông báo lỗi và ghi nhật ký hệ thống. - Lỗi mạng hoặc máy chủ: Thông báo không thể tải sản phẩm.
Kết quả đầu ra	Danh sách sản phẩm được hiển thị. Người dùng có thể xem chi tiết, tìm kiếm hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

1.4.4.4. UC04 - Quản lý giỏ hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC04
Tên use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền trong giỏ hàng trước khi đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và hệ thống có sản phẩm đang kinh doanh.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua và nhấn Thêm vào giỏ hàng.

	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái sản phẩm và số lượng tồn kho. 3. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật tổng tiền. 4. Khách hàng truy cập trang Giỏ hàng. 5. Hệ thống hiển thị tên, hình ảnh, đơn giá và số lượng sản phẩm. 6. Khách hàng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm. 7. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tính lại tổng tiền. 8. Khách hàng chọn Tiến hành đặt hàng. 9. Hệ thống chuyển đến chức năng đặt hàng và thanh toán.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập trước khi sử dụng giỏ hàng. - Số lượng vượt tồn kho: Thông báo và yêu cầu nhập lại. - Giỏ hàng trống: Hiển thị thông báo "Giỏ hàng hiện đang trống". - Lỗi mạng hoặc máy chủ: Thông báo không thể cập nhật giỏ hàng.
Kết quả đầu ra	Giỏ hàng được cập nhật với danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền chính xác. Khách hàng có thể tiếp tục đặt hàng và thanh toán.

1.4.4.5. UC05 - Đặt hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC05
Tên use case	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm trong giỏ hàng bằng cách cung cấp thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.

Luồng xử lý chính	1. Khách hàng truy cập giỏ hàng và chọn Đặt hàng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin nhận hàng. 3. Khách hàng nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú (nếu có). 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin và số lượng tồn kho. 6. Hệ thống tính tổng tiền và phí vận chuyển (nếu có). 7. Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận đơn hàng. 8. Khách hàng kiểm tra và nhấn Xác nhận đặt hàng. 9. Hệ thống tạo đơn hàng, lưu thông tin và chi tiết đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống cập nhật tồn kho và đặt trạng thái đơn hàng là Chờ xác nhận. 11. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công và chuyển đến trang chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Giỏ hàng trống: Thông báo không thể đặt hàng. - Thiếu hoặc sai thông tin nhận hàng: Yêu cầu nhập lại. - Sản phẩm hết hàng: Thông báo và yêu cầu cập nhật giỏ hàng. - Số lượng vượt tồn kho: Thông báo số lượng tối đa có thể đặt. - Lỗi tạo đơn hàng hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Thông báo đặt hàng thất bại và không tạo đơn hàng.
Kết quả đầu ra	Đơn hàng được tạo và lưu thành công với trạng thái Chờ xác nhận. Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng trong mục lịch sử đơn hàng.

1.4.4.6. UC06 - Thêm vào giỏ hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC06
Tên use case	Thêm vào giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, lưu số lượng và cập nhật tổng giá trị để chuẩn bị đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập. Sản phẩm đang kinh doanh và còn hàng.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. 3. Khách hàng chọn số lượng và nhấn Thêm vào giỏ hàng. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái sản phẩm và tồn kho. 5. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã có trong giỏ hàng hay chưa. 6. Nếu chưa có, hệ thống thêm sản phẩm mới; nếu đã có, hệ thống cập nhật số lượng. 7. Hệ thống tính lại tổng số lượng và giá trị giỏ hàng. 8. Hệ thống lưu dữ liệu và thông báo thêm thành công. 9. Giao diện cập nhật biểu tượng và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa: Thông báo không khả dụng. - Sản phẩm ngừng kinh doanh hoặc bị ẩn: Từ chối thêm vào giỏ hàng. - Số lượng vượt tồn kho: Thông báo và yêu cầu nhập lại. - Tổng số lượng vượt tồn kho: Yêu cầu điều chỉnh số lượng. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Thông báo thêm thất bại và yêu cầu thử lại.
Kết quả đầu ra	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công. Hệ thống cập nhật số lượng và tổng tiền để khách hàng tiếp tục mua sắm hoặc đặt hàng.

1.4.4.7. UC07 - Cập nhật giỏ hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC07
Tên use case	Cập nhật giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra tồn kho và tính lại tổng tiền.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng truy cập trang Giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và thông tin liên quan. 3. Khách hàng chọn sản phẩm và thay đổi số lượng. 4. Khách hàng nhấn Cập nhật giỏ hàng. 5. Hệ thống kiểm tra số lượng và tồn kho. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm. 7. Hệ thống tính lại thành tiền và tổng giá trị giỏ hàng. 8. Hệ thống lưu dữ liệu và thông báo cập nhật thành công. 9. Giao diện hiển thị giỏ hàng mới nhất.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0: Thông báo không hợp lệ. - Số lượng vượt tồn kho: Yêu cầu nhập lại. - Sản phẩm bị xóa hoặc ngừng kinh doanh: Thông báo và loại bỏ khỏi giỏ hàng. - Lỗi cập nhật hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Thông báo cập nhật thất bại.
Kết quả đầu ra	Giỏ hàng được cập nhật thành công. Số lượng, thành tiền và tổng giá trị được tính toán lại và hiển thị chính xác.

1.4.4.8. UC08 – Xem lịch sử đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC08
Tên use case	Xem lịch sử đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem danh sách đơn hàng đã đặt, theo dõi trạng thái, thời gian đặt hàng, thông tin sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và đã từng đặt hàng trên hệ thống.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng chọn chức năng Lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống xác định tài khoản đang đăng nhập. 3. Hệ thống truy vấn danh sách đơn hàng của khách hàng. 4. Hệ thống sắp xếp đơn hàng theo thời gian mới nhất. 5. Hệ thống hiển thị mã đơn hàng, ngày đặt, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái. 6. Khách hàng chọn một đơn hàng để xem chi tiết. 7. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán. 8. Khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Chưa từng đặt hàng: Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào". - Không tìm thấy đơn hàng: Thông báo không có dữ liệu. - Đơn hàng không còn tồn tại: Thông báo lỗi. - Lỗi truy xuất dữ liệu, mạng hoặc máy chủ: Thông báo và yêu cầu thử lại.
Kết quả đầu ra	Danh sách và chi tiết đơn hàng được hiển thị. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái và tra cứu các đơn hàng đã đặt.

1.4.4.9. UC09 – Theo dõi trạng thái đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC09
Tên use case	Theo dõi trạng thái đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi quá trình xử lý và giao hàng thông qua các trạng thái đơn hàng như Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang giao hàng, Đã giao thành công hoặc Đã hủy.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một đơn hàng.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng truy cập mục Đơn hàng của tôi hoặc Lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 3. Khách hàng chọn đơn hàng muốn theo dõi. 4. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết đơn hàng. 5. Hệ thống hiển thị mã đơn, ngày đặt, sản phẩm, tổng tiền và trạng thái hiện tại. 6. Hệ thống hiển thị tiến trình xử lý và giao hàng. 7. Khách hàng theo dõi trạng thái cho đến khi đơn hàng hoàn tất hoặc bị hủy.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Chưa có đơn hàng: Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào". - Đơn hàng không tồn tại: Thông báo không tìm thấy đơn hàng. - Truy cập đơn hàng của người khác: Từ chối quyền truy cập. - Lỗi truy xuất dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Kết quả đầu ra	Khách hàng xem được trạng thái mới nhất và tiến trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao thành công hoặc bị hủy.

1.4.4.10. UC10 - Quản lý sản phẩm

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC10
Tên use case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm như tên, giá bán, số lượng, hình ảnh và danh mục.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Quản trị viên chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. 4. Khi thêm mới, quản trị viên nhập thông tin sản phẩm và hình ảnh. 5. Khi chỉnh sửa, quản trị viên chọn sản phẩm và cập nhật thông tin cần thay đổi. 6. Khi xóa, quản trị viên chọn sản phẩm và xác nhận thao tác. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách sản phẩm.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Không đủ quyền: Từ chối truy cập. - Thiếu hoặc sai thông tin: Yêu cầu nhập lại. - Giá bán hoặc tồn kho nhỏ hơn 0: Từ chối lưu. - Hình ảnh sai định dạng: Yêu cầu tải lại. - Sản phẩm không tồn tại: Thông báo không tìm thấy. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo thao tác thất bại.

Kết quả đầu ra	Sản phẩm được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công. Danh sách sản phẩm được cập nhật và hiển thị trên hệ thống.

1.4.4.11. UC11 - Quản lý danh mục

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC11
Tên use case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và cập nhật trạng thái danh mục sản phẩm để phân loại và quản lý sản phẩm.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. 3. Quản trị viên chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục. 4. Khi thêm mới, quản trị viên nhập tên, mô tả và trạng thái danh mục. 5. Khi chỉnh sửa, quản trị viên chọn danh mục và cập nhật thông tin. 6. Khi xóa, quản trị viên chọn và xác nhận xóa danh mục. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách danh mục.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Chưa đăng nhập hoặc không đủ quyền: Từ chối truy cập. - Tên danh mục trống hoặc không hợp lệ: Yêu cầu nhập lại. - Tên danh mục đã tồn tại: Thông báo trùng lặp.

	- Danh mục đang chứa sản phẩm: Yêu cầu xử lý sản phẩm liên quan trước khi xóa. - Danh mục không tồn tại: Thông báo không tìm thấy. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo thao tác thất bại.
Kết quả đầu ra	Danh mục được thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thành công. Danh sách danh mục được cập nhật trên hệ thống.

1.4.4.12. UC12 - Quản lý đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC12
Tên use case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách, xem chi tiết, xác nhận, cập nhật trạng thái hoặc hủy đơn hàng để quản lý quá trình xử lý và giao hàng.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý đơn hàng.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng gồm mã đơn, khách hàng, ngày đặt, tổng tiền và trạng thái. 3. Quản trị viên chọn đơn hàng cần xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng gồm thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá bán, phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng. 5. Quản trị viên kiểm tra thông tin và chọn thao tác phù hợp.

	6. Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng: Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang chuẩn bị hàng, Đang giao hàng, Đã giao thành công hoặc Đã hủy. 7. Hệ thống kiểm tra và lưu trạng thái mới cùng lịch sử thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. 9. Khách hàng có thể xem trạng thái đơn hàng mới nhất.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Quản trị viên chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Không đủ quyền truy cập: Từ chối thao tác. - Trạng thái cập nhật không hợp lệ: Thông báo lỗi và từ chối cập nhật. - Đơn hàng đã giao thành công hoặc đã hủy: Hạn chế thay đổi trạng thái. - Lỗi cập nhật dữ liệu: Thông báo thất bại và yêu cầu thử lại. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo lỗi hệ thống.
Kết quả đầu ra	Thông tin và trạng thái đơn hàng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng mới nhất.

1.4.4.13. UC13 - Cập nhật trạng thái đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC13
Tên use case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn để quản lý quá trình xử lý và giúp khách hàng theo dõi tiến độ giao hàng.

Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập, có quyền quản lý đơn hàng và đơn hàng cần cập nhật tồn tại trong hệ thống.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 3. Quản trị viên chọn đơn hàng cần cập nhật. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và trạng thái hiện tại của đơn hàng. 5. Quản trị viên chọn trạng thái mới: Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang chuẩn bị hàng, Đang giao hàng, Đã giao thành công hoặc Đã hủy. 6. Quản trị viên nhấn Cập nhật trạng thái. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. 8. Hệ thống lưu trạng thái mới và lịch sử thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng (nếu được kích hoạt). 10. Hệ thống thông báo cập nhật thành công để khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Quản trị viên chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Không đủ quyền quản lý: Từ chối truy cập. - Đơn hàng không tồn tại: Thông báo không tìm thấy đơn hàng. - Trạng thái không hợp lệ hoặc sai quy trình: Từ chối cập nhật. - Đơn hàng đã giao thành công hoặc đã hủy: Không cho phép cập nhật sang trạng thái khác. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo cập nhật thất bại.
Kết quả đầu ra	Trạng thái đơn hàng được cập nhật, lịch sử thay đổi được lưu lại và khách hàng có thể theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng.

1.4.4.14. UC14 - Quản lý người dùng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC14
Tên use case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin, thay đổi vai trò, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng gồm họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái tài khoản. 3. Quản trị viên tìm kiếm hoặc lọc người dùng cần quản lý. 4. Quản trị viên chọn tài khoản để xem chi tiết. 5. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác: cập nhật thông tin, thay đổi vai trò, khóa hoặc mở khóa tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin tài khoản. 8. Hệ thống thông báo thao tác thành công và làm mới danh sách người dùng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Quản trị viên chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Không đủ quyền quản lý: Từ chối truy cập. - Không tìm thấy người dùng: Thông báo không có dữ liệu phù hợp. - Thông tin thiếu hoặc không hợp lệ: Yêu cầu nhập lại. - Email mới đã tồn tại: Từ chối cập nhật. - Tài khoản không tồn tại hoặc đã bị xóa: Thông báo không tìm thấy. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo thao tác thất bại.
Kết quả đầu ra	Thông tin, vai trò và trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Danh sách người dùng hiển thị dữ liệu mới nhất.

1.4.4.15. UC15 – Chatbox AI tư vấn sản phẩm

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC15
Tên use case	Chatbox AI tư vấn sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng, Chatbot AI (Groq AI)
Mô tả	Cho phép khách hàng trò chuyện với Chatbot AI để được tư vấn, giới thiệu và đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên dữ liệu sản phẩm của hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Chatbot AI hoạt động bình thường và khách hàng đang truy cập website.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng mở cửa sổ Chatbox AI trên website. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trò chuyện. 3. Khách hàng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn sản phẩm. 4. Chatbot AI tiếp nhận và phân tích yêu cầu. 5. Chatbot AI tìm kiếm thông tin sản phẩm phù hợp trong cơ sở dữ liệu. 6. Chatbot AI tạo câu trả lời và đề xuất sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị tên, giá, mô tả và hình ảnh sản phẩm được đề xuất. 8. Khách hàng có thể tiếp tục đặt câu hỏi và nhận tư vấn từ Chatbot AI.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Câu hỏi không rõ ràng: Yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin. - Không tìm thấy sản phẩm phù hợp: Đề xuất sản phẩm tương tự hoặc thông báo chưa có sản phẩm đáp ứng. - Câu hỏi không liên quan đến sản phẩm: Hướng dẫn khách hàng đặt câu hỏi phù hợp.

	- Dịch vụ Groq AI bị gián đoạn: Thông báo tạm thời không thể sử dụng chức năng tư vấn. - Lỗi truy xuất dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo khách hàng thử lại sau.
Kết quả đầu ra	Chatbot AI cung cấp thông tin tư vấn và đề xuất sản phẩm phù hợp, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm trên hệ thống.

1.4.4.16. UC16 - Quản lý địa chỉ nhận hàng

Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC16
Tên use case	Quản lý địa chỉ nhận hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm, chỉnh sửa, xóa và đặt địa chỉ nhận hàng mặc định để thuận tiện khi đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng xử lý chính	1. Khách hàng truy cập mục Quản lý địa chỉ nhận hàng trong tài khoản cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ đã lưu. 3. Khách hàng chọn thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc đặt địa chỉ mặc định. 4. Khi thêm mới, khách hàng nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. 5. Khi chỉnh sửa, khách hàng chọn địa chỉ và cập nhật thông tin. 6. Khi xóa, khách hàng chọn địa chỉ và xác nhận thao tác. 7. Khách hàng có thể chọn một địa chỉ làm mặc định. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

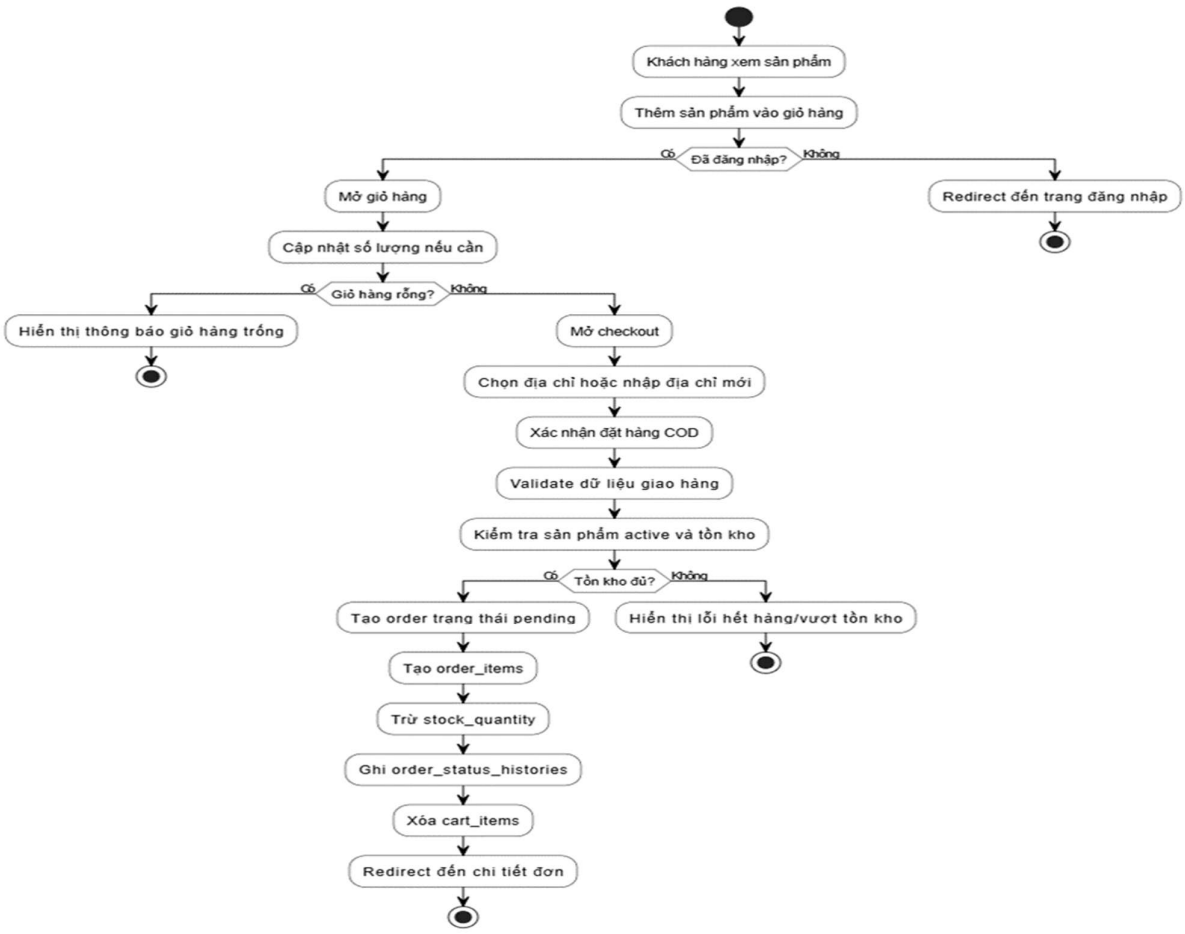
	9. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách địa chỉ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Khách hàng chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Thiếu thông tin bắt buộc: Yêu cầu bổ sung. - Số điện thoại không đúng định dạng: Yêu cầu nhập lại. - Địa chỉ cần sửa hoặc xóa không tồn tại: Thông báo không tìm thấy. - Địa chỉ mặc định đang được sử dụng cho đơn hàng xử lý: Có thể từ chối xóa. - Lỗi lưu dữ liệu hoặc máy chủ: Thông báo thao tác thất bại.
Kết quả đầu ra	Địa chỉ nhận hàng được thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc đặt mặc định thành công. Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ đã lưu cho các lần đặt hàng tiếp theo.

1.4.4.17. UC17 - Quản lý Chatbox AI

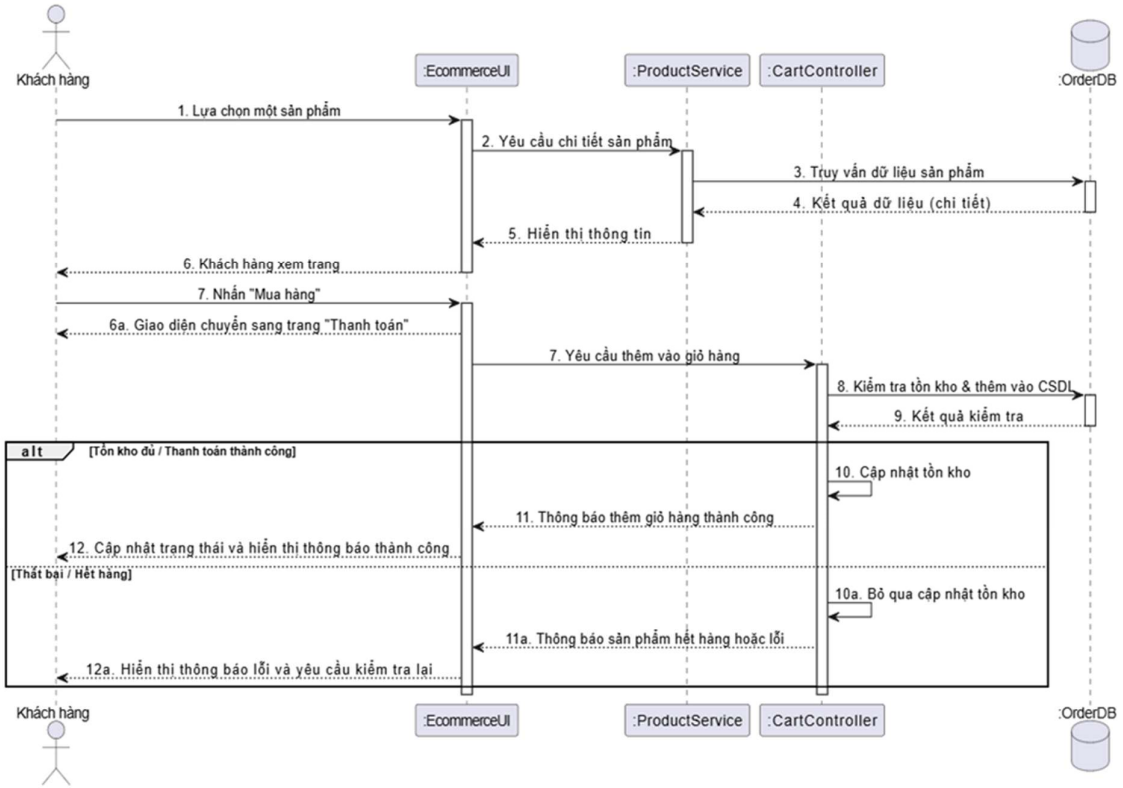
Thành phần	Nội dung
Mã use case	UC17
Tên use case	Quản lý Chatbox AI
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép quản trị viên bật/tắt Chatbox AI, chọn mô hình AI, chỉnh sửa System Prompt, quản lý FAQ và theo dõi, xóa lịch sử hội thoại.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý Chatbox AI.
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý Chatbox AI. 2. Hệ thống hiển thị cấu hình AI và lịch sử hội thoại.

	3. Quản trị viên bật/tắt Chatbox AI, chọn mô hình AI và chỉnh sửa System Prompt. 4. Quản trị viên thêm, sửa hoặc xóa các câu hỏi thường gặp (FAQ). 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin cấu hình. 6. Quản trị viên nhấn Lưu cấu hình. 7. Hệ thống lưu cấu hình AI vào cơ sở dữ liệu và áp dụng thay đổi. 8. Quản trị viên tìm kiếm, lọc và xem chi tiết lịch sử hội thoại. 9. Quản trị viên chọn và xóa các cuộc hội thoại không cần thiết. 10. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thao tác thành công.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Quản trị viên chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập. - Không đủ quyền quản lý: Từ chối truy cập. - FAQ thiếu câu hỏi hoặc câu trả lời: Không lưu dữ liệu không hợp lệ. - System Prompt vượt giới hạn: Yêu cầu chỉnh sửa. - Mô hình AI không khả dụng: Từ chối lưu cấu hình. - Cuộc hội thoại không tồn tại: Thông báo không tìm thấy dữ liệu. - Lỗi lưu cấu hình, cơ sở dữ liệu hoặc kết nối dịch vụ AI: Thông báo thao tác thất bại.
Kết quả đầu ra	Cấu hình Chatbox AI được cập nhật và áp dụng. FAQ và lịch sử hội thoại được quản lý, giúp nâng cao hiệu quả tư vấn khách hàng.

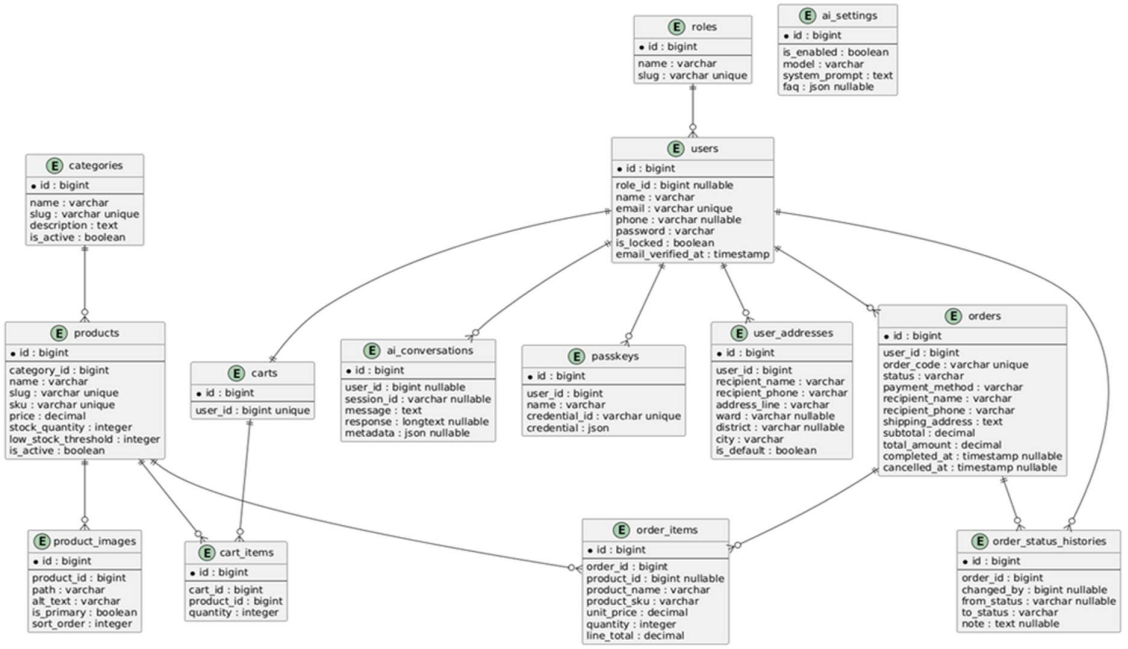
1.4.5. Biểu đồ nghiệp vụ trọng tâm



Hình 1.4.5.1 Biểu đồ hoạt động đặt hàng



Hình 1.4.5.2 Biểu đồ tuần tự đặt hàng



Hình 1.4.5.3 Mô hình ERD

CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM - TEST PLAN

2.1. Giới thiệu

Kế hoạch kiểm thử xác định đối tượng, phạm vi, nguồn lực, kỹ thuật, dữ liệu, tiêu chí chấp nhận, quy trình quản lý lỗi và kế hoạch kiểm thử lại cho hệ thống quản lý và bán hàng trực tuyến.

- Xác minh các chức năng chính và quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.
- Đánh giá phân quyền Guest/Customer/Admin, trạng thái tài khoản và quyền truy cập các chức năng.
- Kiểm tra tính toàn vẹn của chuỗi sản phẩm – giỏ hàng – đặt hàng – thanh toán khi nhận hàng (COD) – quản lý tồn kho – theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Phát hiện lỗi xử lý dữ liệu, lỗi phân quyền, nguy cơ truy cập trái phép và các vấn đề liên quan đến bảo mật.
- Đề xuất kiểm thử hồi quy và điều kiện nghiệm thu có thể đo lường.

Phạm vi ban đầu dự kiến gồm 51 test case, với ngưỡng nghiệm thu mục tiêu tối thiểu 95% trên số test case đã thực hiện. Số lượng test case và ngưỡng nghiệm thu sẽ được cập nhật theo kết quả kiểm thử thực tế tại Chương 4.

2.2. Tài liệu tham chiếu và định danh

Các tài liệu và thành phần được sử dụng làm cơ sở kiểm thử được xác định nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu, mã nguồn, trường hợp kiểm thử và kết quả đánh giá.

Hạng mục	Định danh/Nguồn	Vai trò trong kiểm thử
Tài liệu yêu cầu	Phần I – Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, gồm 17 use case	Xác định chức năng, tác nhân, điều kiện tiên quyết, luồng xử lý chính và các trường hợp ngoại lệ.

Đặc tả Use Case	Các Use Case UC01–UC17 trong báo cáo đồ án	Làm cơ sở xây dựng trường hợp kiểm thử cho các chức năng đăng ký, đăng nhập, mua hàng, quản trị và Chatbox AI.
Nền tảng backend	Laravel Framework, Laravel Fortify, Eloquent ORM	Cơ sở xác định môi trường thực thi và kiểm tra nghiệp vụ phía máy chủ.
Nền tảng frontend	Blade Template, Livewire, Flux UI, Tailwind CSS và Vite	Cơ sở kiểm tra giao diện, biểu mẫu, thông báo và khả năng thao tác của người dùng.
Cơ sở dữ liệu	MySQL theo cấu hình của dự án	Kiểm tra lưu trữ tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, tồn kho và lịch sử trạng thái.
Công cụ kiểm thử tự động	PHPUnit và Laravel Testing	Thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử chức năng thông qua bộ kiểm thử tự động.
Công cụ kiểm thử giao diện	Trình duyệt web; Selenium IDE.	Thực hiện các kịch bản kiểm thử trực tiếp trên giao diện website.
Tích hợp AI	GroqAI API	Kiểm tra chức năng tư vấn sản phẩm, trả lời FAQ và xử lý lỗi tích hợp dịch vụ AI.
Tiêu chí chất lượng	Yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và tiêu chí trong kế hoạch kiểm thử	Đánh giá tính đúng đắn, bảo mật, độ tin cậy và khả năng sử dụng của hệ thống.

Mã nguồn được đối chiếu theo cấu trúc chính của Laravel:

- routes/web.php: định nghĩa các tuyến truy cập của khách hàng và quản trị viên.
- app/Http/Controllers: xử lý nghiệp vụ và tiếp nhận yêu cầu từ người dùng.
- app/Models: định nghĩa dữ liệu và các mối quan hệ với cơ sở dữ liệu.

- app/Http/Middleware: kiểm soát quyền truy cập và trạng thái hoạt động của tài khoản.
- app/Services/GroqChatService.php: xử lý logic tích hợp Chatbox AI.
- database/migrations: định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- resources/views: chứa các giao diện Blade của khách hàng và quản trị viên.
- tests: chứa các trường hợp kiểm thử tự động của dự án.

Việc đối chiếu các thành phần trên giúp truy vết từ yêu cầu chức năng đến mã nguồn và trường hợp kiểm thử tương ứng. Khi phát hiện lỗi, người kiểm thử có thể xác định được chức năng liên quan và vị trí cần kiểm tra hoặc khắc phục.

2.3. Yêu cầu về tài nguyên

2.3.1. Phần cứng và phần mềm

Để thực hiện kiểm thử, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm nhằm chạy ứng dụng Laravel, cơ sở dữ liệu, trình duyệt và bộ kiểm thử tự động.

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu đề xuất	Mục đích sử dụng
CPU	Intel Core i3 hoặc tương đương	Chạy website, cơ sở dữ liệu và các công cụ kiểm thử.
RAM	8 GB	Hỗ trợ chạy IDE, trình duyệt và môi trường phát triển.
Ổ đĩa	Có đủ dung lượng trống cho mã nguồn, thư viện và dữ liệu kiểm thử	Lưu trữ dự án, dữ liệu và báo cáo kiểm thử.
Hệ điều hành	Windows 10/11 64-bit hoặc hệ điều hành tương thích	Cung cấp môi trường chạy các công cụ phát triển.
PHP	Phiên bản tương thích với dự án Laravel	Thực thi mã nguồn backend và chạy PHPUnit.
Composer	Phiên bản tương thích với dự án	Quản lý các thư viện PHP.

Laravel	Laravel Framework theo cấu hình dự án	Vận hành các chức năng của website.
Cơ sở dữ liệu	MySQL theo cấu hình .env	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và kiểm tra tính toàn vẹn.
Node.js và npm	Phiên bản tương thích với cấu hình frontend	Quản lý thư viện frontend và biên dịch tài nguyên bằng Vite khi cần.
Trình duyệt	Chrome, Microsoft Edge hoặc trình duyệt hiện đại tương đương	Kiểm thử giao diện và các luồng thao tác người dùng.
Trình soạn thảo mã nguồn	Visual Studio Code,...	Đọc, rà soát và chỉnh sửa mã nguồn.

2.3.2. Công cụ kiểm thử

Hoạt động	Công cụ	Mục đích và đầu ra
Rà soát mã nguồn	Visual Studio Code	Kiểm tra logic nghiệp vụ, validation, điều kiện xử lý và phân quyền.
Kiểm tra cú pháp PHP	Lệnh php -l	Phát hiện lỗi cú pháp trong các tệp PHP được kiểm tra.
Kiểm tra tuyến truy cập	Laravel Artisan	Xác định các route và middleware liên quan đến chức năng cần kiểm thử.
Kiểm thử đơn vị	PHPUnit	Kiểm tra các đơn vị xử lý độc lập và các trường hợp đầu vào khác nhau.
Kiểm thử chức năng	Laravel Testing	Kiểm tra request, response, validation, xác thực, cơ sở dữ liệu và luồng nghiệp vụ.
Kiểm thử giao diện	Chrome hoặc Microsoft Edge	Quan sát kết quả hiển thị và thao tác thực tế trên website.

Kiểm thử tự động giao diện	Selenium IDE	Ghi lại và chạy lại các kịch bản thao tác trên trình duyệt.
Kiểm tra cơ sở dữ liệu	MySQL và công cụ quản lý cơ sở dữ liệu phù hợp	Kiểm tra dữ liệu được tạo, cập nhật, xóa và các mối quan hệ giữa các bảng.
Kiểm thử API	Postman hoặc công cụ gửi HTTP request tương đương	Kiểm tra dữ liệu đầu vào, phản hồi và các trường hợp lỗi của endpoint.

2.4. Phạm vi kiểm thử

2.4.1. Các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử được xây dựng dựa trên các chức năng đã triển khai trong mã nguồn và được mô tả trong báo cáo đồ án. Những chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền truy cập, dữ liệu đơn hàng và tồn kho được ưu tiên kiểm thử.

Nhóm chức năng	Hạng mục kiểm thử	Mức ưu tiên
Xác thực và tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xác minh email, đặt lại mật khẩu và cập nhật hồ sơ	Cao
Phân quyền và trạng thái tài khoản	Phân biệt khách hàng và quản trị viên; kiểm tra truy cập trang quản trị; kiểm tra tài khoản bị khóa	Cao
Sản phẩm phía khách hàng	Hiển thị danh sách, tìm kiếm, lọc theo danh mục, lọc theo khoảng giá và xem chi tiết sản phẩm	Cao
Giỏ hàng	Thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, tính tổng tiền và xử lý số lượng vượt tồn kho	Cao

Địa chỉ nhận hàng	Thêm, sửa, xóa và đặt địa chỉ mặc định; kiểm tra quyền sở hữu địa chỉ	Cao
Đặt hàng COD	Kiểm tra dữ liệu giao hàng, giỏ hàng trống, tồn kho, tạo đơn hàng, tạo chi tiết đơn hàng và trừ tồn kho	Cao
Đơn hàng khách hàng	Xem lịch sử, xem chi tiết, theo dõi trạng thái và hủy đơn theo điều kiện cho phép	Cao
Quản lý danh mục	Thêm, sửa, xóa danh mục; kiểm tra trường hợp danh mục đang có sản phẩm	Trung bình
Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc, giá, tồn kho và hình ảnh sản phẩm	Cao
Quản lý kho	Kiểm tra số lượng tồn, ngưỡng cảnh báo sắp hết hàng và cập nhật tồn kho	Cao
Quản trị đơn hàng	Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý đơn	Cao
Quản lý người dùng	Tìm kiếm, cập nhật thông tin, gán vai trò, khóa và mở khóa tài khoản	Cao
Dashboard quản trị	Kiểm tra số liệu thống kê sản phẩm, đơn hàng, người dùng, doanh thu và sản phẩm sắp hết hàng	Trung bình
Chatbox AI	Gửi câu hỏi, trả lời FAQ, tư vấn sản phẩm, xử lý ngữ cảnh đơn hàng và lưu lịch sử hội thoại	Trung bình
Cấu hình AI	Kiểm tra bật/tắt AI, cấu hình model, system prompt, FAQ và xử lý khi thiếu API key	Trung bình
Bảo mật	Kiểm tra xác thực, phân quyền, quyền sở hữu dữ liệu, validation và các request không hợp lệ	Cao
Kiểm thử hồi quy	Kiểm tra lại các chức năng quan trọng sau khi sửa lỗi	Cao

2.4.1. Ngoài phạm vi hoặc chưa thực thi trong môi trường kiểm thử

- **Thanh toán trực tuyến:** Hệ thống hiện triển khai quy trình đặt hàng COD; chưa thực hiện tích hợp thanh toán trực tuyến như VNPay, MoMo hoặc Stripe.
- **Mã giảm giá và khuyến mãi:** Chưa thuộc phạm vi chức năng hiện tại.
- **Đánh giá, bình luận và danh sách yêu thích:** Chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại.
- **Tích hợp vận chuyển:** Chưa kiểm thử việc kết nối với hệ thống của đơn vị vận chuyển bên ngoài.
- **API dành cho ứng dụng di động:** Chưa thuộc phạm vi triển khai hiện tại

2.5. Chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử kết hợp rà soát mã nguồn và kiểm thử thực thi nhằm đánh giá hệ thống ở nhiều mức độ. Việc lựa chọn kỹ thuật phụ thuộc vào mục tiêu của từng trường hợp kiểm thử và mức độ rủi ro của chức năng.

Mức/Kỹ thuật	Mục tiêu	Cách thực hiện
Static review	Phát hiện sai sót trong yêu cầu, phân quyền và dữ liệu.	Đối chiếu tài liệu với route, controller, model và migration.
Unit	Kiểm tra các hàm xử lý độc lập.	Kiểm thử tính tổng tiền, kiểm tra tồn kho và xử lý sản phẩm bằng PHPUnit.
Integration/Feature	Kiểm tra sự phối hợp giữa các thành phần.	Sử dụng Laravel Feature Test để kiểm thử giỏ hàng, đặt hàng COD, tồn kho và Chatbox AI.
System/E2E	Kiểm tra luồng hoạt động toàn hệ thống.	Kiểm thử từ giao diện đến cơ sở dữ liệu trên môi trường thử nghiệm.

Acceptance	Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.	Kiểm thử theo vai trò Guest, Customer và Admin.
White-box	Kiểm tra các nhánh xử lý trong mã nguồn.	Phân tích xử lý giỏ hàng, đặt hàng, hủy đơn và phân quyền.
Black-box	Kiểm tra chức năng theo đầu vào và đầu ra.	Áp dụng phân vùng tương đương, giá trị biên và kiểm thử trạng thái đơn hàng.

2.6. Dữ liệu kiểm thử

Đối tượng dữ liệu	Tập trạng thái hoặc dữ liệu cần có	Mục đích kiểm thử
Tài khoản người dùng	Tài khoản khách hàng hợp lệ, tài khoản quản trị viên, tài khoản bị khóa và dữ liệu đăng nhập sai	Kiểm tra xác thực, phân quyền và xử lý tài khoản.
Thông tin đăng ký	Họ tên hợp lệ, email hợp lệ, email trùng, trường bắt buộc bị bỏ trống và mật khẩu không đáp ứng điều kiện	Kiểm tra validation và xử lý lỗi biểu mẫu.
Sản phẩm	Sản phẩm đang hoạt động, sản phẩm không hoạt động, sản phẩm còn hàng và sản phẩm hết hàng	Kiểm tra hiển thị sản phẩm và điều kiện mua hàng.
Giá sản phẩm	Giá hợp lệ, giá bằng 0 nếu bị cấm theo quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu âm hoặc sai định dạng	Kiểm tra validation khi quản trị sản phẩm.
Tồn kho	Tồn kho bằng 0, tồn kho bằng 1, tồn kho ở mức thấp và tồn kho lớn hơn số lượng đặt	Kiểm tra giỏ hàng, đặt hàng và quản lý kho.

Danh mục	Danh mục đang hoạt động, danh mục bị tắt và danh mục còn sản phẩm	Kiểm tra lọc sản phẩm và quy tắc xóa danh mục.
Giỏ hàng	Giỏ hàng trống, giỏ có một sản phẩm, giỏ có nhiều sản phẩm và số lượng vượt tồn kho	Kiểm tra thêm, sửa, xóa và tính tổng tiền.
Địa chỉ nhận hàng	Địa chỉ hợp lệ, thiếu số điện thoại, thiếu thông tin bắt buộc và địa chỉ thuộc người dùng khác	Kiểm tra validation và quyền sở hữu địa chỉ.
Đơn hàng	Đơn mới tạo, đơn đã xác nhận, đơn đang đóng gói, đơn đang giao, đơn hoàn thành và đơn bị hủy	Kiểm tra quy trình chuyển trạng thái và lịch sử đơn hàng.
Chi tiết đơn hàng	Đơn có nhiều sản phẩm, số lượng khác nhau và sản phẩm không còn tồn tại nhưng thông tin lịch sử vẫn được lưu	Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu đơn hàng.
Người dùng quản trị	Quản trị viên hợp lệ, khách hàng thông thường và tài khoản bị khóa	Kiểm tra quyền truy cập chức năng quản trị.
Chatbox AI	Câu hỏi thông thường, câu hỏi về sản phẩm, câu hỏi FAQ, câu hỏi về đơn hàng và nội dung vượt giới hạn	Kiểm tra khả năng tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Chatbox AI.

Dữ liệu kiểm thử cần được tạo trong môi trường phù hợp, ưu tiên tài khoản và dữ liệu giả lập. Không sử dụng thông tin cá nhân thật hoặc khóa API production trong bộ dữ liệu kiểm thử.

Đối với các trường hợp có thay đổi dữ liệu như đặt hàng, hủy đơn hoặc cập nhật tồn kho, người kiểm thử cần ghi nhận trạng thái ban đầu để có thể đối chiếu với trạng thái sau khi thực hiện.

2.7. Điều kiện vào/ra và chấp nhận

Loại	Điều kiện
Entry	Mã nguồn Laravel đã được chuẩn bị; môi trường PHP và cơ sở dữ liệu hoạt động; migration chạy thành công; cấu hình kiểm thử hợp lệ; dữ liệu mẫu và tài khoản kiểm thử đã sẵn sàng.
Exit	Các test case trong phạm vi kiểm thử đã được thực hiện; các lỗi phát hiện được ghi nhận và xử lý; những test case lỗi được kiểm thử lại sau khi sửa; không còn lỗi nghiêm trọng chưa được xử lý.
Chấp nhận	Các chức năng chính hoạt động đúng yêu cầu; phân quyền Guest, Customer và Admin chính xác; giỏ hàng, đặt hàng COD, cập nhật tồn kho và quản lý đơn hàng cho kết quả đúng; dữ liệu được lưu trữ nhất quán.
Điều kiện phát hành	Cấu hình môi trường triển khai phù hợp; APP_DEBUG=false; không công khai file .env hoặc API key; kiểm tra lại phân quyền, xác thực và các chức năng nghiệp vụ quan trọng trước khi bàn giao.

2.8. Rủi ro kiểm thử và phương án

Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án
Thiếu PHP extension hoặc database driver	Không chạy được ứng dụng, migration hoặc kiểm thử tự động.	Kiểm tra phiên bản PHP và các extension cần thiết như dom, mbstring, xml, pdo_mysql, pdo_sqlite.
Cấu hình môi trường không chính xác	Ứng dụng không kết nối được cơ sở dữ liệu hoặc hoạt động sai.	Kiểm tra file .env, thông tin kết nối và cấu hình môi trường kiểm thử trước khi chạy.
Thiếu dữ liệu kiểm thử	Không kiểm tra được đầy đủ các trường hợp nghiệp vụ.	Chuẩn bị dữ liệu mẫu cho tài khoản, danh mục, sản phẩm, tồn kho, giỏ hàng và đơn hàng.

Lỗi phân quyền hoặc xác thực	Người dùng có thể truy cập chức năng không được phép.	Kiểm thử các trường hợp chưa đăng nhập, Customer và Admin; xác minh middleware và quyền truy cập từng chức năng.
Sai lệch tồn kho hoặc tổng tiền	Đơn hàng có số lượng hoặc giá trị không chính xác.	Kiểm tra giá sản phẩm, số lượng đặt mua, tồn kho và tổng tiền; kiểm thử cả trường hợp thiếu hàng hoặc đặt hàng thất bại.
GroqAI API không khả dụng	Chatbox AI không phản hồi hoặc không cung cấp được thông tin.	Sử dụng Http::fake() trong kiểm thử tự động; kiểm tra xử lý lỗi và thông báo khi API không phản hồi.
Lộ thông tin cấu hình	Có nguy cơ lộ mật khẩu, thông tin kết nối hoặc API key.	Không đưa file .env và secret lên kho mã nguồn; kiểm tra cấu hình trước khi triển khai.
Thay đổi mã nguồn gây lỗi chức năng cũ	Các chức năng đã hoạt động có thể phát sinh lỗi trở lại.	Thực hiện kiểm thử hồi quy đối với đăng nhập, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, tồn kho và phân quyền sau khi sửa đổi.

2.9. Defect tracking

Trong quá trình kiểm thử, các lỗi phát hiện được ghi nhận, phân loại và theo dõi cho đến khi xử lý xong. Mỗi lỗi cần có mã lỗi, chức năng liên quan, bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, mức độ nghiêm trọng, mức độ ưu tiên, trạng thái xử lý và bằng chứng như ảnh chụp màn hình hoặc thông báo lỗi.

Quy trình xử lý lỗi:

Open → Assigned → Fixed → Retest → Closed

Nếu lỗi vẫn xuất hiện sau khi sửa, trạng thái được chuyển về **Reopen** để tiếp tục xử lý và kiểm thử lại.

Severity	Định nghĩa	Ví dụ
Critical	Lỗi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến bảo mật hoặc khiến hệ thống không thể hoạt động.	Người dùng thông thường có thể chiếm quyền Admin hoặc truy cập trái phép dữ liệu nhạy cảm.
High	Lỗi ảnh hưởng đến nghiệp vụ chính hoặc gây sai lệch dữ liệu quan trọng.	Đặt hàng thành công nhưng không trừ tồn kho; tổng tiền đơn hàng được tính sai nghiêm trọng.
Medium	Lỗi làm một chức năng hoạt động không chính xác nhưng không khiến toàn hệ thống ngừng hoạt động.	Tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm trả về kết quả không đúng; cập nhật thông tin không chính xác.
Low	Lỗi nhỏ, ít ảnh hưởng đến nghiệp vụ chính.	Sai chính tả, thông báo chưa rõ ràng hoặc giao diện căn chỉnh chưa hợp lý.

Việc phân loại và theo dõi lỗi giúp xác định mức độ ưu tiên sửa chữa, đảm bảo các chức năng quan trọng được kiểm tra lại và hạn chế lỗi tái xuất hiện trước khi nghiệm thu hệ thống.

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN KIỂM THỬ - TEST EXECUTION

Chương này trình bày quá trình thiết lập môi trường, kiểm tra mã nguồn, thực hiện kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hộp đen và định hướng tự động hóa giao diện cho website bán hàng trực tuyến được xây dựng bằng Laravel. Nội dung tập trung vào các chức năng chính của hệ thống như xác thực người dùng, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và quản lý thông tin cá nhân.

Quá trình kiểm thử được thực hiện dựa trên mã nguồn thực tế của dự án, sử dụng PHPUnit và các tính năng kiểm thử tích hợp của Laravel. Các kết quả được trình bày trong chương gồm kết quả đã chạy thực tế và các trường hợp kiểm thử đề xuất để tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

3.1. Cài đặt môi trường kiểm thử

3.1.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm

Môi trường kiểm thử được thiết lập trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows. Các công cụ và phiên bản được xác định từ thông tin thực tế thu thập trong quá trình chạy dự án.

Thành phần	Cấu hình sử dụng
Hệ điều hành	Windows 64-bit
Thiết bị	Máy tính cá nhân hoặc laptop
Ngôn ngữ lập trình backend	PHP 8.3.31
Framework	Laravel Framework 13.14.0
Trình quản lý thư viện PHP	Composer 2.10.1
Cơ sở dữ liệu	MySQL; cấu hình ứng dụng được Laravel ghi nhận là MySQL

Giao diện	Giao diện web của ứng dụng Laravel; sử dụng Livewire 4.3.1
Công cụ phát triển	Visual Studio Code, PowerShell
Công cụ kiểm thử	PHPUnit 12.5.29, Laravel Feature Test
Công cụ kiểm tra cú pháp	PHP CLI với lệnh php -l
Công cụ kiểm tra định tuyến	Laravel Artisan với lệnh php artisan route:list
Máy chủ phát triển	Laravel Development Server (php artisan serve)
Địa chỉ kiểm thử cục bộ	http://127.0.0.1:8000

3.1.2. Các bước chuẩn bị và chạy kiểm thử

- Mở mã nguồn dự án , cấu hình file .env theo môi trường local và bảo đảm kết nối cơ sở dữ liệu MySQL hoạt động bình thường.
- Cài đặt các thư viện cần thiết của dự án bằng lệnh composer install. Nếu dự án có sử dụng các gói frontend cần biên dịch, thực hiện cài đặt và xây dựng tài nguyên giao diện bằng npm install và npm run build.
- Kiểm tra cấu hình ứng dụng, thông tin cơ sở dữ liệu và các thành phần liên quan bằng các lệnh Artisan của Laravel.
- Khởi động website bằng lệnh php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000. Sau khi máy chủ hoạt động, truy cập địa chỉ http://127.0.0.1:8000 để kiểm tra giao diện và các chức năng của website.
- Thực hiện kiểm tra cú pháp mã nguồn, danh sách route và bộ kiểm thử tự động trước khi tiến hành kiểm thử giao diện.

Các lệnh được sử dụng trong quá trình kiểm tra:

```
php -l app/Http/Controllers/CartController.php

php artisan route:list --except-vendor

php artisan optimize:clear

php artisan test
```

Lưu ý: Môi trường PHP CLI đã có các extension cần thiết cho PHPUnit như dom, mbstring, xml và xmlwriter. Khi thực hiện kiểm thử, cần bảo đảm cơ sở dữ liệu MySQL đang hoạt động và thông tin kết nối trong file .env chính xác. Đường dẫn CartController.php phải khớp với vị trí tệp thực tế trong dự án. Nếu cần kiểm tra cú pháp của controller checkout, có thể thực hiện tương tự với tệp controller tương ứng. Không sử dụng lệnh php artisan migrate:fresh --seed khi chưa sao lưu dữ liệu hoặc chưa xác nhận đang sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm thử, vì lệnh này có thể xóa dữ liệu hiện có.

3.2. Kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng tập trung vào cấu trúc bên trong của chương trình, bao gồm luồng xử lý, điều kiện rẽ nhánh, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý ngoại lệ và tương tác giữa các thành phần của hệ thống.

Đối với website bán hàng trực tuyến, các khu vực cần chú trọng là xác thực người dùng, quản lý giỏ hàng, kiểm tra số lượng sản phẩm tồn kho, tạo đơn hàng và xử lý phương thức thanh toán. Đây là những chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của dữ liệu và trải nghiệm mua hàng.

3.2.1. Phạm vi và kỹ thuật áp dụng

Kỹ thuật	Nội dung áp dụng
Kiểm tra cú pháp	Sử dụng php -l để phát hiện lỗi cú pháp PHP trong các tệp được kiểm tra.

Kiểm thử đơn vị	Kiểm tra các hàm hoặc thành phần có thể tách biệt để xác nhận kết quả xử lý.
Kiểm thử tích hợp	Sử dụng Laravel Feature Test để kiểm tra phản hồi HTTP, xác thực, session và tương tác với cơ sở dữ liệu theo cấu hình kiểm thử.
Kiểm thử nhánh	Xem xét các nhánh đúng/sai trong đăng nhập, kiểm tra số lượng hàng và tạo đơn hàng.
Kiểm thử điều kiện biên	Kiểm tra số lượng bằng 0, số lượng âm, số lượng vượt tồn kho, giỏ hàng trống và dữ liệu thanh toán không hợp lệ.
Kiểm thử phân quyền	Kiểm tra khả năng truy cập chức năng theo trạng thái đăng nhập và quyền của người dùng.
Kiểm thử tính nhất quán dữ liệu	Kiểm tra việc cập nhật giỏ hàng, tạo đơn hàng và thay đổi số lượng tồn kho.

Các kỹ thuật trên được sử dụng để đánh giá cả tính đúng đắn của từng chức năng và sự phối hợp giữa các thành phần trong ứng dụng.

3.2.2. Kiểm tra mã nguồn và cấu trúc định tuyến

Trong quá trình kiểm thử, các lệnh của PHP và Laravel được sử dụng để kiểm tra khả năng phân tích cú pháp, nạp cấu hình và khai báo tuyến đường.

Hạng mục	Công cụ/lệnh	Mục đích
Kiểm tra phiên bản PHP	php -v	Xác định phiên bản PHP CLI.
Kiểm tra phiên bản Laravel	php artisan --version	Xác định phiên bản framework đang sử dụng.
Kiểm tra cấu hình	php artisan about	Kiểm tra các thông tin môi trường của ứng dụng.
Kiểm tra định tuyến	php artisan route:list --except-vendor	Liệt kê các route của ứng dụng.
Kiểm thử tự động	php artisan test	Thực thi bộ kiểm thử PHPUnit hiện có.

Kiểm tra cú pháp từng tệp	php -l đường_dẫn_tệp.php	Phát hiện lỗi cú pháp của tệp PHP được chỉ định.

Kết quả kiểm thử tự động cho thấy Laravel có thể thực thi bộ test hiện có và trả về kết quả thành công. Tuy nhiên, số lượng tệp PHP, tổng số route, tổng số dòng mã và tỷ lệ bao phủ mã nguồn chưa được thống kê đầy đủ trong kết quả đã xác nhận. Vì vậy, các chỉ số này cần được đo riêng trước khi đưa vào báo cáo định lượng.

3.2.3. Bộ kiểm thử PHPUnit hiện có

Dự án sử dụng PHPUnit thông qua cơ chế kiểm thử tích hợp của Laravel. Bộ kiểm thử bao gồm các nhóm chức năng liên quan đến xác thực, tài khoản, giỏ hàng, đặt hàng và những chức năng khác của ứng dụng.

Nhóm kiểm thử	Nội dung chính
Authentication	Kiểm tra đăng nhập, xác thực thông tin và các trường hợp truy cập liên quan.
Email Verification	Kiểm tra luồng xác minh email.
Password Confirmation	Kiểm tra xác nhận mật khẩu trước khi thực hiện các thao tác được bảo vệ.
Password Reset	Kiểm tra quy trình yêu cầu và đặt lại mật khẩu.
Registration	Kiểm tra đăng ký tài khoản.
Dashboard	Kiểm tra khả năng truy cập trang tổng quan theo điều kiện của ứng dụng.
Profile Update	Kiểm tra cập nhật thông tin tài khoản.
Security	Kiểm tra các trường hợp liên quan đến an toàn và kiểm soát truy cập được triển khai trong dự án.
CartControllerTest	Kiểm tra các thao tác thêm, cập nhật và xóa sản phẩm trong giỏ hàng cùng những điều kiện liên quan.

CheckoutPaymentTest	Kiểm tra trang checkout, phương thức thanh toán, tạo đơn hàng và các trường hợp giỏ hàng trống hoặc dữ liệu thanh toán không hợp lệ.
ExampleTest	Kiểm tra các chức năng ví dụ ở mức Feature và Unit.

Kết quả chạy bộ kiểm thử tổng thể được ghi nhận như sau:

Chỉ tiêu	Kết quả thực tế
Tổng số test thành công	40
Tổng số assertions	102
Số test thất bại	0
Thời gian chạy được ghi nhận	13,55 giây
Kết quả	Passed

Kết quả trên cho thấy toàn bộ 40 test được thực thi trong lần chạy đã báo cáo đều thành công. Tuy nhiên, số test thành công không đồng nghĩa với việc đã kiểm thử toàn bộ chức năng hoặc đạt 100% code coverage. Tỷ lệ bao phủ mã nguồn cần được đo bằng công cụ coverage riêng.

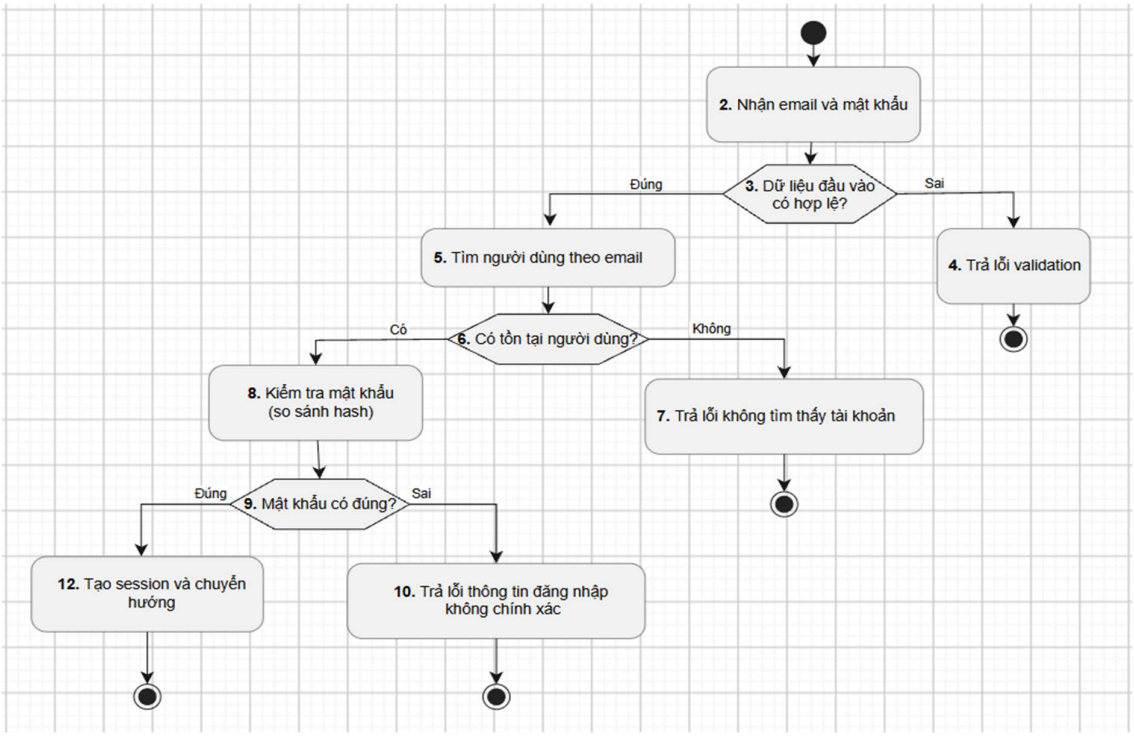
3.2.4. Phân tích luồng đăng nhập và xác thực

Chức năng đăng nhập có nhiệm vụ xác minh thông tin tài khoản trước khi cho phép người dùng truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập. Các trường hợp cần xem xét gồm dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ, mật khẩu sai và truy cập khi chưa xác thực.

Mã đường đi	Điều kiện	Kết quả mong đợi
WB-AUTH-01	Người dùng nhập thông tin đăng nhập hợp lệ	Hệ thống xác thực thành công và chuyển hướng theo luồng của ứng dụng.
WB-AUTH-02	Email hoặc mật khẩu không chính xác	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp.

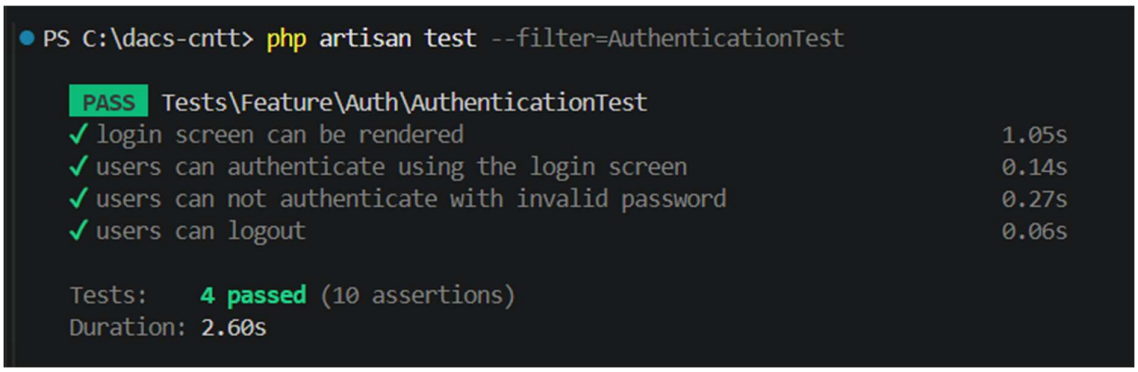
WB-AUTH-03	Người chưa đăng nhập truy cập trang được bảo vệ	Hệ thống yêu cầu xác thực hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập.
WB-AUTH-04	Người dùng đăng xuất	Session xác thực được kết thúc và người dùng không còn truy cập được các chức năng yêu cầu đăng nhập nếu chưa đăng nhập lại.

Các trường hợp trên giúp kiểm tra luồng xử lý cả khi dữ liệu đầu vào hợp lệ và khi có lỗi. Việc xác nhận từng đường đi cần dựa trên test tương ứng hoặc kết quả chạy thực tế; không nên coi toàn bộ các trường hợp trong bảng đã được tự động kiểm thử nếu chưa có bằng chứng từ bộ test.



Hình 3.2.4. Sơ đồ luồng điều khiển (CFG) của chức năng đăng nhập.

Kết quả thực tế: 4 test thành công, 10 assertions, không có test thất bại.



3.2.5. Phân tích luồng quản lý giỏ hàng

Chức năng giỏ hàng cho phép người dùng thêm sản phẩm, điều chỉnh số lượng và loại bỏ sản phẩm không còn nhu cầu mua. Hệ thống cần kiểm tra số lượng nhập vào, trạng thái kinh doanh của sản phẩm và số lượng tồn kho để hạn chế các thao tác không hợp lệ.

Bộ kiểm thử CartControllerTest đã chạy thành công với 6 test và 17 assertions.

Mã kiểm thử	Điều kiện	Kết quả mong đợi
WB-CART-01	Người dùng thêm sản phẩm với số lượng hợp lệ	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng nếu đáp ứng các điều kiện nghiệp vụ.
WB-CART-02	Số lượng thêm nhỏ hơn 1 hoặc không phải số nguyên	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ.
WB-CART-03	Sản phẩm không hoạt động	Hệ thống không cho phép thêm sản phẩm không được kinh doanh vào giỏ hàng.
WB-CART-04	Số lượng yêu cầu vượt tồn kho	Hệ thống từ chối hoặc thông báo lỗi phù hợp, không ghi nhận số lượng vượt giới hạn.
WB-CART-05	Người dùng cập nhật số lượng sản phẩm	Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật số lượng nếu hợp lệ.
WB-CART-06	Người dùng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Sản phẩm được loại bỏ khỏi giỏ hàng.

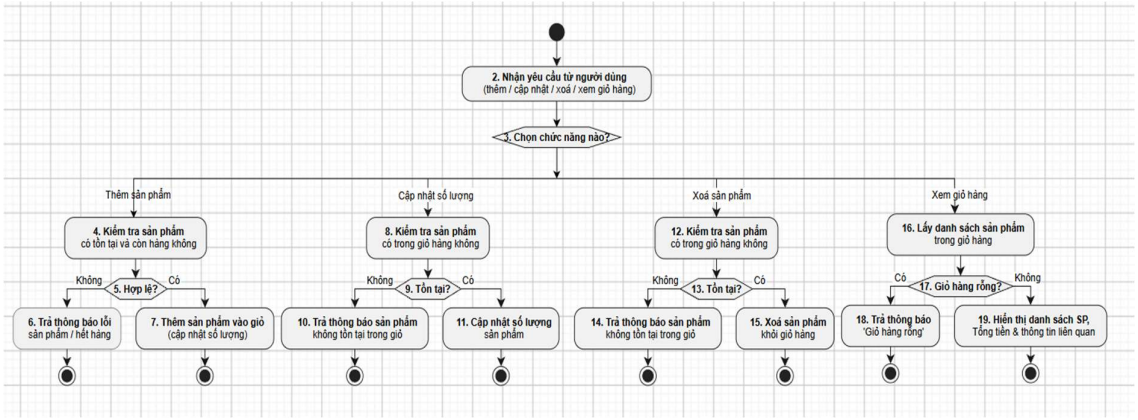
Kết quả thực tế: 6 test thành công, 17 assertions, không có test thất bại.

```
PS C:\dacs-cntt> php artisan test --filter=CartControllerTest

   PASS  Tests\Feature\CartControllerTest
   ✓ customer can add product to cart                                  1.42s
   ✓ quantity must be at least one                                     0.08s
   ✓ customer cannot add inactive product                              0.20s
   ✓ customer cannot add quantity exceeding stock                      0.09s
   ✓ customer can add more of existing product                         0.08s
   ✓ customer cannot increase existing cart quantity beyond stock      0.08s

   Tests:    6 passed (17 assertions)
   Duration: 3.07s
```

Kết quả này cho thấy các trường hợp được bao phủ trong CartControllerTest đều đạt yêu cầu tại thời điểm chạy. Để đánh giá toàn diện hơn, có thể bổ sung kiểm thử khi nhiều người dùng cùng đặt một sản phẩm, khi tồn kho thay đổi trong quá trình mua hàng và khi người dùng thao tác trên một mục giỏ hàng không thuộc tài khoản của mình.



Hình 3.2.5 Sơ đồ luồng xử lý chức năng giỏ hàng.

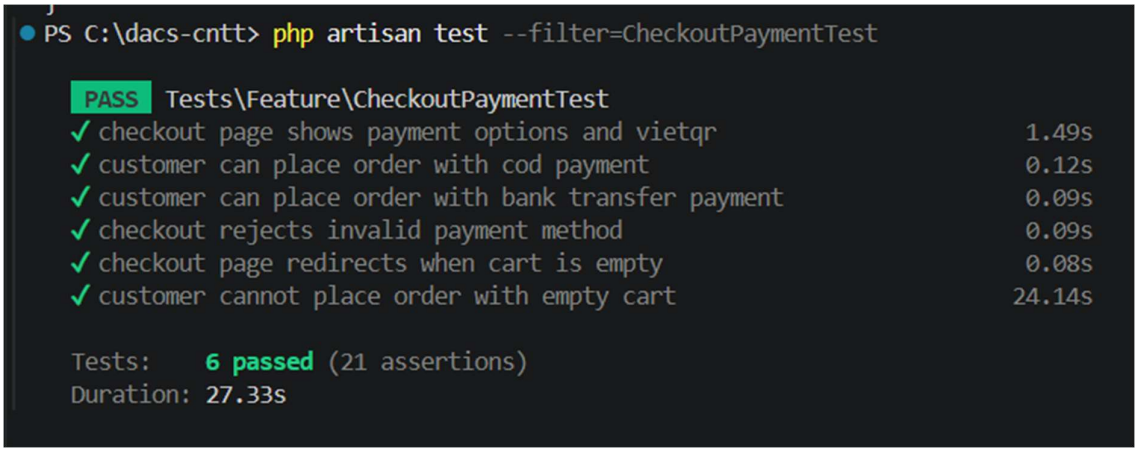
3.2.6. Phân tích luồng đặt hàng và thanh toán

Chức năng checkout tiếp nhận thông tin giao hàng, phương thức thanh toán và danh sách sản phẩm trong giỏ hàng để tạo đơn hàng. Đây là luồng nghiệp vụ quan trọng vì liên quan đến dữ liệu khách hàng, giá trị đơn hàng, số lượng tồn kho và trạng thái xử lý đơn.

Bộ kiểm thử CheckoutPaymentTest đã chạy thành công với 6 test và 21 assertions.

Mã kiểm thử	Điều kiện	Kết quả mong đợi
WB-CHECKOUT-01	Người dùng truy cập checkout khi giỏ hàng có sản phẩm	Hệ thống hiển thị trang checkout và các phương thức thanh toán được hỗ trợ.
WB-CHECKOUT-02	Người dùng tạo đơn hàng với phương thức COD	Hệ thống tạo đơn hàng theo luồng thanh toán khi nhận hàng.
WB-CHECKOUT-03	Người dùng tạo đơn hàng bằng chuyển khoản ngân hàng	Hệ thống ghi nhận đơn hàng và phương thức thanh toán tương ứng.
WB-CHECKOUT-04	Người dùng gửi phương thức thanh toán không được hỗ trợ	Validation từ chối yêu cầu và không xử lý đơn hàng như một yêu cầu hợp lệ.
WB-CHECKOUT-05	Người dùng truy cập checkout khi giỏ hàng trống	Hệ thống chuyển hướng về giỏ hàng và hiển thị thông báo phù hợp.
WB-CHECKOUT-06	Người dùng gửi yêu cầu tạo đơn hàng khi giỏ hàng trống	Hệ thống từ chối tạo đơn hàng.

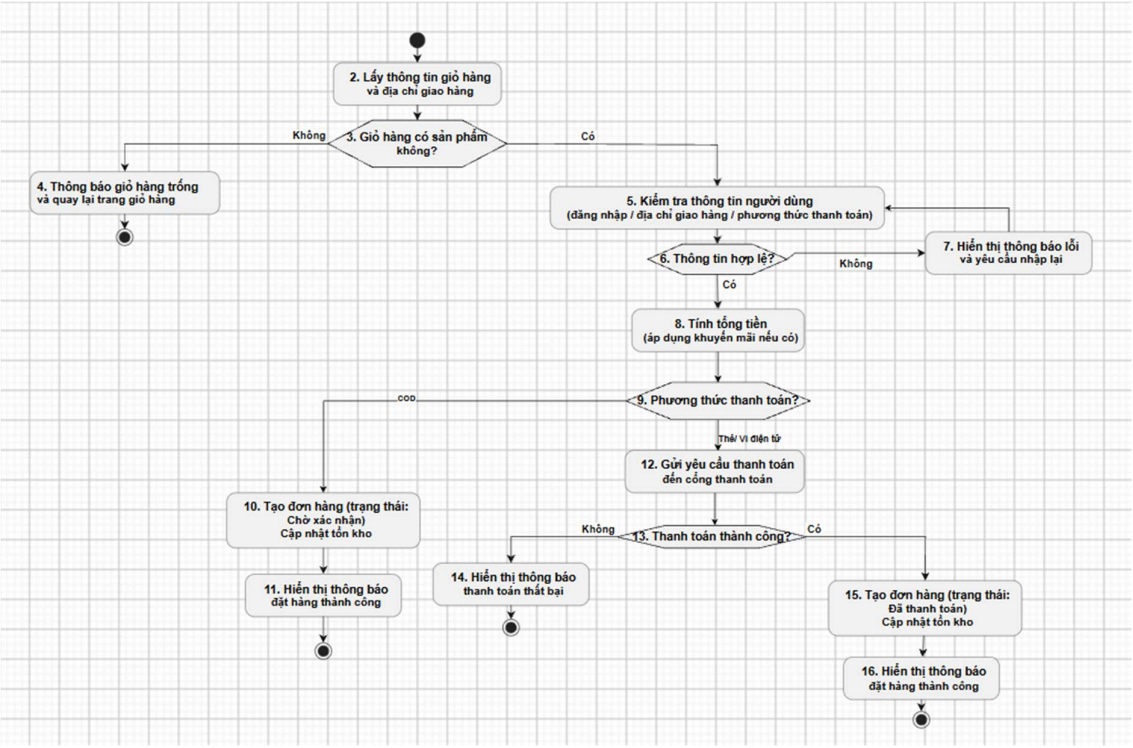
Kết quả thực tế: 6 test thành công, 21 assertions, không có test thất bại.



Trong quá trình xử lý checkout, hệ thống cần bảo đảm các điều kiện về dữ liệu giao hàng, phương thức thanh toán và số lượng tồn kho. Việc tạo đơn hàng và các dòng chi

tiết đơn hàng nên được thực hiện trong một giao dịch cơ sở dữ liệu để hạn chế tình trạng dữ liệu bị cập nhật không đồng nhất nếu xảy ra lỗi giữa chừng.

Đối với kiểm thử mở rộng, cần kiểm tra thêm trường hợp sản phẩm hết hàng ngay trước thời điểm xác nhận đơn, dữ liệu địa chỉ không thuộc người dùng đang đăng nhập và lỗi phát sinh khi lưu đơn hàng. Các trường hợp này chỉ được xem là đã kiểm thử sau khi có test tương ứng và kết quả chạy được ghi nhận.



Hình 3.2.6 Sơ đồ luồng điều khiển (CFG) chức năng checkout và tạo đơn hàng.

3.2.7. Tổng hợp kết quả kiểm thử hộp trắng

Nhóm kiểm thử	Số test case	Assertions	Kết quả
CartControllerTest	6	17	Thành công
CheckoutPaymentTest	6	21	Thành công
Các nhóm kiểm thử còn lại	28	64	Thành công
Tổng cộng	**40**	**102**	**40 test thành công, 0 thất bại**

Các số liệu ở hàng tổng cộng được lấy từ lần chạy php artisan test. Số lượng test và assertions của nhóm kiểm thử còn lại được tính bằng cách lấy tổng số liệu trừ hai nhóm giỏ hàng và checkout đã xác nhận.

Kết quả cho thấy bộ kiểm thử tự động hiện có hoạt động thành công trên môi trường đã thiết lập. Hai nhóm kiểm thử giỏ hàng và checkout đạt tổng cộng 12 test với 38 assertions, tập trung vào các nghiệp vụ quan trọng của quá trình mua hàng.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để kết luận hệ thống không còn lỗi. Phạm vi kiểm thử phụ thuộc vào các trường hợp đã viết; những tình huống chưa được mô tả thành test có thể vẫn tồn tại lỗi. Vì vậy, cần kết hợp kiểm thử hộp trắng với kiểm thử hộp đen trên giao diện và tiếp tục bổ sung các trường hợp về phân quyền, tồn kho, tính nhất quán dữ liệu và xử lý lỗi.

3.3 Kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen được thiết kế theo vai trò Guest/Public, Customer và Admin. Các ca kiểm thử tập trung vào dữ liệu đầu vào, trạng thái hệ thống và kết quả hiển thị mà không phụ thuộc vào cấu trúc bên trong. Kết quả dưới đây được tổng hợp từ bộ test case và ảnh giao diện có sẵn trong gói dự án.

3.3.1. Phạm vi và dữ liệu kiểm thử

Phạm vi kiểm thử hộp đen được xác định dựa trên các chức năng được triển khai trong mã nguồn website thương mại điện tử. Các trường hợp kiểm thử tập trung vào hoạt động của khách hàng, chức năng quản trị, khả năng xử lý dữ liệu đầu vào và việc kiểm soát quyền truy cập. Quá trình kiểm thử được thực hiện thông qua giao diện website, với dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi được xác định trước.

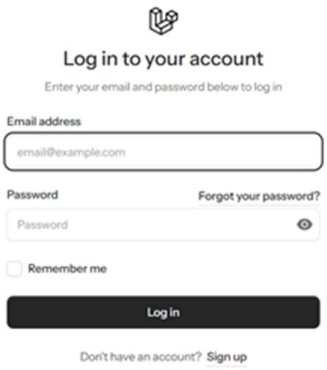
Nhóm	Phạm vi kiểm thử	Ghi chú
Public	Trang chủ, danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, kiểm tra sản phẩm đang hoạt động và sản phẩm hết hàng.	Người dùng có thể truy cập các trang công khai mà không cần đăng nhập.

Auth	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và kiểm tra quyền truy cập theo trạng thái xác thực.	Kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ, không hợp lệ và quyền truy cập sau đăng nhập.
Customer	Quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng và hủy đơn.	Cần đăng nhập; kiểm tra tính hợp lệ của số lượng, tồn kho và quyền truy cập đơn hàng.
Admin	Quản lý danh mục, sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, người dùng và cấu hình AI.	Yêu cầu tài khoản có quyền quản trị; kiểm tra dữ liệu nhập vào và khả năng ngăn chặn truy cập trái phép.
Tích hợp	Chatbox AI, địa chỉ giao hàng và các phương thức thanh toán được hệ thống hỗ trợ.	Kiểm tra phản hồi khi dịch vụ ngoài hoạt động hoặc gặp lỗi; chỉ kết luận các trường hợp tích hợp đã thực sự được thực hiện.

Vai trò	Tài khoản kiểm thử	Mục đích sử dụng
Admin	admin@example.com	Quản lý danh mục, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, người dùng và cấu hình AI.
Customer	customer@gmail.com	Tìm kiếm và xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quản lý địa chỉ giao hàng.
Guest	Không đăng nhập	Truy cập trang chủ, xem chi tiết sản phẩm và kiểm tra các chức năng công khai.

3.3.2. Test case nhóm Public/Auth – Trang chủ, sản phẩm và tài khoản

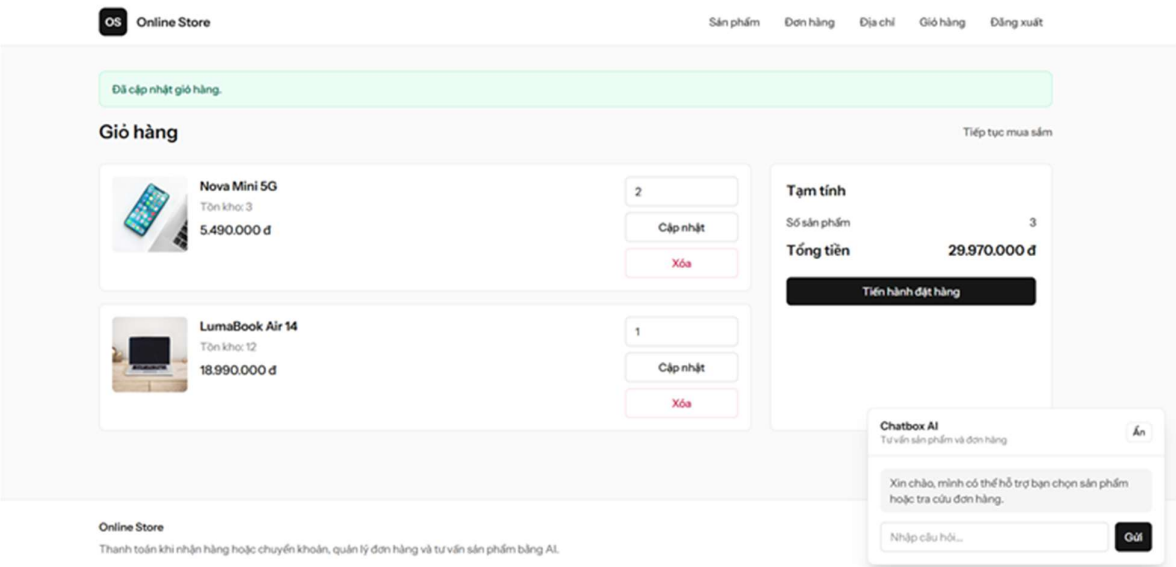
Mã TC	Chức năng và dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-PUB-01	Truy cập trang chủ	Trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm đang hoạt động	Đạt
TC-PUB-02	Tìm kiếm tên sản phẩm tồn tại	Hiển thị sản phẩm phù hợp với từ khóa	Đạt
TC-PUB-03	Tìm kiếm từ khóa không tồn tại	Hiển thị trạng thái không có sản phẩm phù hợp	Đạt
TC-PUB-04	Lọc sản phẩm theo danh mục	Danh sách chỉ gồm sản phẩm phù hợp với danh mục được chọn	Đạt
TC-PUB-05	Truy cập chi tiết sản phẩm không hoạt động	Website từ chối truy cập, không hiển thị trang chi tiết như sản phẩm đang bán	Đạt
TC-AUTH-01	Đăng ký với email và thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản hoặc chuyển sang bước xác minh theo cấu hình	Đạt
TC-AUTH-02	Đăng ký với email sai định dạng hoặc bỏ trống trường bắt buộc	Hiển thị lỗi xác thực và không tạo tài khoản không hợp lệ	Đạt
TC-AUTH-03	Đăng nhập với mật khẩu sai	Không cho đăng nhập, hiển thị thông báo phù hợp	Đạt
TC-AUTH-04	Người chưa đăng nhập truy cập /cart	Chuyển tới trang đăng nhập hoặc xử lý theo cơ chế xác thực	Đạt



3.3.3. Nhóm Customer – Giỏ hàng

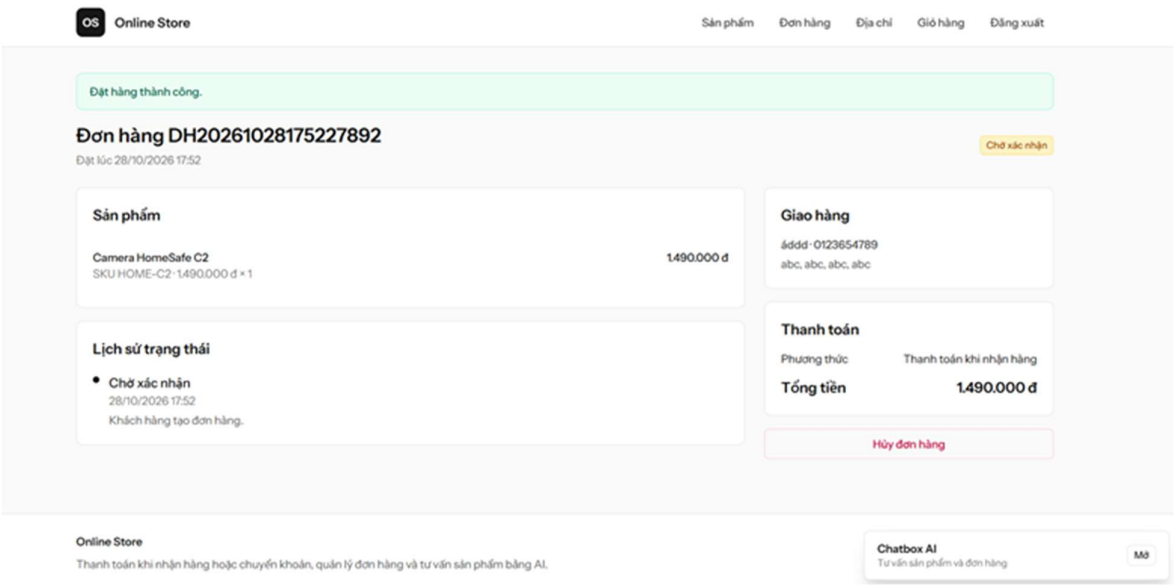
Mã TC	Chức năng và dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-CART-01	Thêm sản phẩm A vào giỏ hàng bằng nút "Thêm vào giỏ hàng"	Sản phẩm A xuất hiện trong giỏ hàng với số lượng mặc định là 1	Đạt
TC-CART-02	Thêm sản phẩm B khi giỏ hàng đã có sản phẩm A	Cả sản phẩm A và B đều hiển thị trong giỏ hàng	Đạt
TC-CART-03	Thay đổi số lượng sản phẩm A từ 1 thành 3 ngay trong giỏ hàng	Số lượng sản phẩm A được cập nhật thành 3	Đạt
TC-CART-04	Thay đổi số lượng sản phẩm A từ 3 thành 2	Số lượng sản phẩm A được cập nhật thành 2	Đạt
TC-CART-05	Nhập số lượng sản phẩm A bằng 0	Hệ thống từ chối số lượng không hợp lệ và không lưu số lượng bằng 0	Đạt

TC-CART-06	Nhập số lượng sản phẩm A bằng -1	Hệ thống từ chối số lượng âm và không lưu dữ liệu không hợp lệ	Đạt
TC-CART-07	Sản phẩm A còn tồn kho 5, thay đổi số lượng trong giỏ thành 6	Hệ thống từ chối số lượng vượt quá tồn kho và thông báo phù hợp	Đạt
TC-CART-08	Xóa sản phẩm A khỏi giỏ hàng	Sản phẩm A không còn xuất hiện trong giỏ hàng	Đạt
TC-CART-09	Thay đổi số lượng sản phẩm A và kiểm tra tổng tiền	Tổng tiền được tính lại chính xác theo giá sản phẩm và số lượng mới	Đạt



3.3.4. Nhóm Customer – Đặt hàng

Mã TC	Dữ liệu/điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-ORD-01	Đã đăng nhập, giỏ hàng có sản phẩm, thông tin giao hàng hợp lệ và bấm "Xác nhận đặt hàng"	Tạo đơn hàng thành công, hiển thị trang chi tiết đơn hàng	Đạt
TC-ORD-02	Bỏ trống thông tin giao hàng bắt buộc khi không chọn địa chỉ đã lưu	Không tạo đơn hàng và hiển thị lỗi xác thực	Đạt
TC-ORD-03	Chọn địa chỉ giao hàng đã lưu, chọn phương thức thanh toán và bấm "Xác nhận đặt hàng"	Đơn hàng được tạo với đúng địa chỉ giao hàng đã chọn	Đạt
TC-ORD-04	Số lượng sản phẩm trong giỏ vượt quá tồn kho tại thời điểm xác nhận đặt hàng	Hệ thống từ chối tạo đơn hàng và thông báo phù hợp	Đạt
TC-ORD-05	Xác nhận đặt hàng thành công, kiểm tra dữ liệu sau khi đặt	Đơn hàng và chi tiết sản phẩm được ghi nhận, tồn kho được cập nhật và giỏ hàng được làm trống	Đạt
TC-ORD-06	Khách hàng truy cập đơn hàng thuộc tài khoản khác	Hệ thống từ chối truy cập thông tin đơn hàng của tài khoản khác	Đạt
TC-ORD-07	Khách hàng hủy đơn hàng đang ở trạng thái cho phép hủy	Đơn hàng chuyển sang trạng thái đã hủy và ghi nhận lịch sử trạng thái	Đạt
TC-ORD-08	Khách hàng hủy đơn hàng ở trạng thái không cho phép hủy	Hệ thống từ chối yêu cầu và thông báo không thể hủy đơn hàng	Đạt

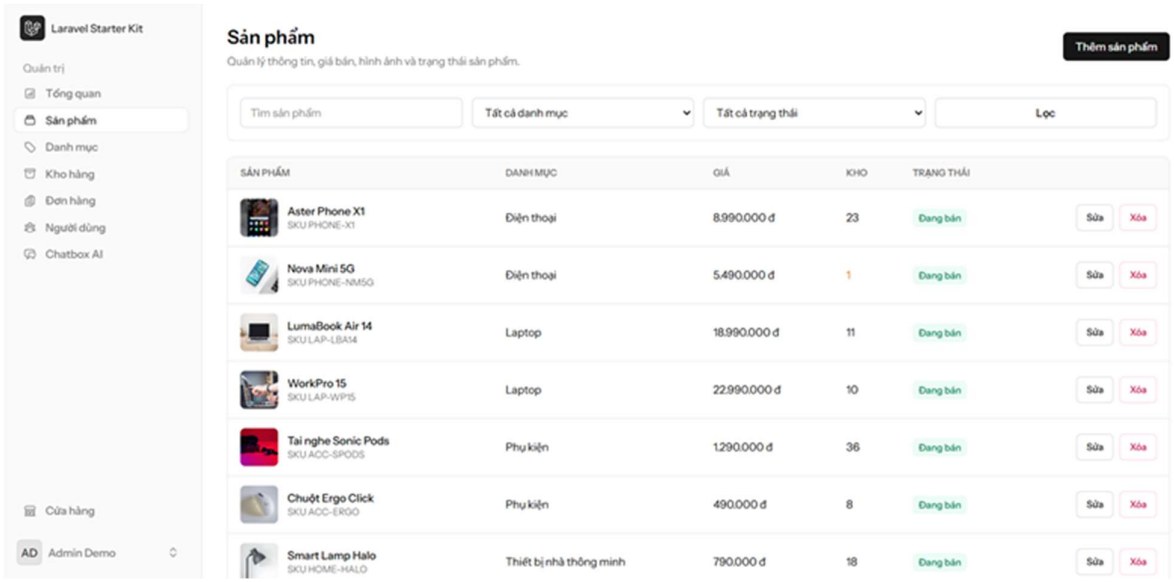


3.3.5. Nhóm Admin

Mã TC	Dữ liệu/điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-ADM-01	Admin truy cập trang quản lý sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm cùng thông tin danh mục, giá bán, tồn kho và trạng thái	Đạt
TC-ADM-02	Tìm kiếm sản phẩm bằng tên sản phẩm tồn tại	Hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Đạt
TC-ADM-03	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa không tồn tại	Hiển thị thông báo chưa có sản phẩm phù hợp	Đạt
TC-ADM-04	Lọc sản phẩm theo một danh mục cụ thể	Chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục được chọn	Đạt
TC-ADM-05	Lọc sản phẩm theo trạng thái đang bán, đang ẩn, sắp hết hàng hoặc hết hàng	Hiển thị các sản phẩm phù hợp với trạng thái được chọn	Đạt

TC-ADM-06	Thêm sản phẩm mới với đầy đủ tên, SKU, danh mục, giá bán, tồn kho và ngưỡng sắp hết hàng hợp lệ	Tạo sản phẩm thành công và hiển thị trong danh sách quản lý	Đạt
TC-ADM-07	Thêm sản phẩm nhưng bỏ trống trường bắt buộc	Hệ thống hiển thị lỗi xác thực và không tạo sản phẩm	Đạt
TC-ADM-08	Thêm sản phẩm có tên hoặc mã SKU đã tồn tại	Hệ thống từ chối dữ liệu trùng lặp và không tạo sản phẩm mới	Đạt
TC-ADM-09	Thêm sản phẩm với giá bán, số lượng tồn kho hoặc ngưỡng sắp hết hàng là số âm	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ và không lưu sản phẩm	Đạt
TC-ADM-10	Chỉnh sửa tên, mô tả, giá bán hoặc thông tin khác của sản phẩm đã tồn tại	Thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác	Đạt
TC-ADM-11	Thêm sản phẩm bằng cách tải lên tệp ảnh hợp lệ hoặc nhập URL ảnh hợp lệ	Hình ảnh được lưu và hiển thị cùng sản phẩm	Đạt
TC-ADM-12	Tải lên tệp không phải hình ảnh hoặc hình ảnh vượt quá dung lượng cho phép 2 MB	Hệ thống từ chối tệp không hợp lệ và hiển thị lỗi xác thực	Đạt
TC-ADM-13	Chọn một hình ảnh khác làm ảnh đại diện của sản phẩm	Hình ảnh được chọn trở thành ảnh đại diện của sản phẩm	Đạt
TC-ADM-14	Xóa một hình ảnh của sản phẩm	Hình ảnh được xóa khỏi danh sách ảnh của sản phẩm; nếu xóa ảnh đại diện và còn ảnh khác, hệ thống chọn ảnh khác làm ảnh đại diện	Đạt

TC-ADM-15	Admin truy cập mục Kho hàng, lần lượt lọc sản phẩm theo trạng thái "Sắp hết hàng" và "Còn hàng"	Khi chọn "Sắp hết hàng", hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm sắp hết hàng; khi chọn "Còn hàng", hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm còn hàng	Đạt
TC-ADM-16	Xóa một sản phẩm không được sử dụng trong đơn hàng	Sản phẩm được xóa khỏi danh sách quản lý	Đạt
TC-ADM-17	Admin tìm kiếm đơn hàng bằng mã đơn hàng hoặc tên người nhận	Hiển thị các đơn hàng phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Đạt
TC-ADM-18	Admin thay đổi trạng thái đơn hàng sang trạng thái hợp lệ	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và lịch sử thay đổi được ghi nhận	Đạt
TC-ADM-19	Admin chuyển một đơn hàng chưa bị hủy sang trạng thái đã hủy	Đơn hàng được cập nhật trạng thái, ghi nhận lịch sử và hoàn trả số lượng sản phẩm vào tồn kho	Đạt
TC-ADM-20	Admin thử chuyển đơn hàng đã hủy sang trạng thái khác	Hệ thống từ chối yêu cầu và giữ nguyên trạng thái đã hủy	Đạt
TC-ADM-21	Admin tìm kiếm người dùng theo tên hoặc email	Hiển thị danh sách người dùng phù hợp với từ khóa	Đạt
TC-ADM-22	Admin khóa tài khoản User đang hoạt động	Tài khoản User được chuyển sang trạng thái bị khóa và hệ thống thông báo thao tác thành công	Đạt
TC-ADM-23	Admin truy cập trang tổng quan quản trị	Hiển thị số lượng sản phẩm, đơn hàng, người dùng, doanh thu và các thống kê liên quan	Đạt
TC-ADM-24	Admin cập nhật cấu hình AI với mô hình và hướng dẫn hệ thống hợp lệ	Cấu hình AI được lưu thành công	Đạt
TC-ADM-25	Admin đã đăng nhập, giỏ hàng có sản phẩm, thông tin giao hàng hợp lệ và bấm "Xác nhận đặt hàng"	Hệ thống tạo đơn hàng thành công, ghi nhận thông tin đơn hàng và hiển thị trang chi tiết đơn hàng	Đạt



3.3.6. Tổng hợp kết quả kiểm thử hộp đen

Nhóm kiểm thử	Số test case	Kết quả
Public/Auth – Trang chủ, sản phẩm, tài khoản	9	Thành công
Customer – Giỏ hàng	9	Thành công
Customer – Đặt hàng	8	Thành công
Admin – Quản trị hệ thống	25	Thành công
Tổng cộng	**51**	**51 test thành công, 0 thất bại**

Kiểm thử hộp đen đã được tổng hợp theo bốn nhóm chức năng chính với tổng số 51 test case và toàn bộ 51 test case đều có trạng thái Đạt, không có test case nào được đánh dấu không đạt. Điều này cho thấy các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử đã đáp ứng kết quả mong đợi theo bộ test case được lập.

Các trường hợp kiểm thử cũng bao gồm cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ, chẳng hạn như số lượng sản phẩm âm, vượt tồn kho, thông tin bắt buộc bị bỏ trống, dữ liệu sản

phẩm trùng lặp và truy cập trái quyền. Qua đó, bộ kiểm thử góp phần đánh giá khả năng xử lý dữ liệu đầu vào và kiểm soát quyền truy cập của hệ thống.

Tuy nhiên, kết quả này phản ánh trạng thái được ghi trong tài liệu kiểm thử. Chưa thể khẳng định toàn bộ hệ thống không có lỗi hoặc mọi dịch vụ tích hợp đều hoạt động chính xác nếu chưa có bằng chứng thực thi tương ứng.

3.4. Cài đặt và sử dụng Selenium IDE

3.4.1. Khái quát

Selenium IDE là công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động các ứng dụng web thông qua việc ghi lại và phát lại những thao tác của người dùng trên trình duyệt. Công cụ cho phép ghi nhận các hành động như mở trang web, nhấn nút, nhập dữ liệu vào biểu mẫu và kiểm tra kết quả thực hiện.

Trong dự án Mobile Shop, Selenium IDE được sử dụng để hỗ trợ kiểm thử các chức năng của website bán thiết bị di động. Các chức năng được quan tâm bao gồm đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.

Việc sử dụng công cụ kiểm thử tự động giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác kiểm thử lặp lại, hỗ trợ phát hiện lỗi giao diện và kiểm tra khả năng hoạt động của các chức năng trên hệ thống.

3.4.2. Các bước cài đặt và thực hiện

Quá trình cài đặt và sử dụng công cụ kiểm thử tự động cho dự án Mobile Shop được thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1: Cài đặt công cụ kiểm thử.** Cài đặt tiện ích hỗ trợ ghi và phát lại các thao tác kiểm thử trên trình duyệt Google Chrome.

- **Bước 2: Khởi động hệ thống.** Mở thư mục dự án Mobile Shop và sử dụng Laravel Artisan để khởi chạy máy chủ bằng lệnh php artisan serve. Sau khi khởi động thành công, truy cập website thông qua địa chỉ http://127.0.0.1:8000.
- **Bước 3: Tạo dự án kiểm thử.** Khởi động công cụ kiểm thử, tạo dự án mới với tên MobileShop_Test và thiết lập địa chỉ website làm địa chỉ cơ sở (Base URL).
- **Bước 4: Xây dựng kịch bản kiểm thử.** Tiến hành ghi lại các thao tác của người dùng trên website, bao gồm mở trang chủ, truy cập trang đăng nhập, nhập thông tin tài khoản và thực hiện đăng nhập.
- **Bước 5: Thiết lập điều kiện kiểm tra.** Sử dụng các lệnh kiểm tra phù hợp để xác định kết quả thực hiện, chẳng hạn như kiểm tra nội dung hiển thị, địa chỉ trang sau khi đăng nhập và trạng thái thực hiện của từng bước.
- **Bước 6: Chạy kịch bản kiểm thử.** Sử dụng chức năng Run để thực hiện lại các thao tác đã ghi nhận. Theo dõi kết quả của từng bước để xác định các thao tác thực hiện thành công hoặc xảy ra lỗi.

Trong quá trình xây dựng kịch bản, các phần tử trên giao diện được xác định thông qua XPath hoặc CSS Selector. Việc lựa chọn bộ chọn phù hợp giúp công cụ xác định chính xác các thành phần cần tương tác trên website. Dữ liệu sử dụng trong quá trình kiểm thử là tài khoản thử nghiệm, không sử dụng thông tin đăng nhập của môi trường thực tế.

3.4.3. Ví dụ kịch bản tự động hóa kiểm thử chức năng giỏ hàng

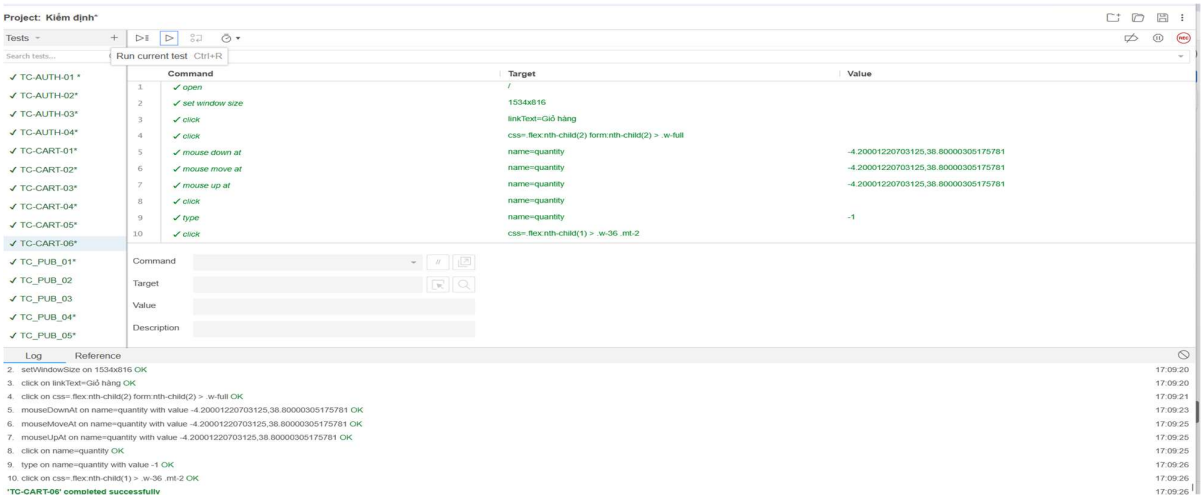
Để kiểm tra chức năng giỏ hàng của hệ thống Mobile Shop, tiến hành xây dựng kịch bản kiểm thử tự động bằng công cụ Selenium IDE. Kịch bản mô phỏng quá trình khách hàng truy cập website, mở trang giỏ hàng, thao tác với trường số lượng sản phẩm và thực hiện kiểm tra chức năng cập nhật giỏ hàng.

STT	Command	Target	Value/Mục đích
1	Open	/	Truy cập trang chủ Mobile Shop
2	Set window size	1534x816	Thiết lập kích thước cửa sổ trình duyệt
3	Click	linkText=Giỏ hàng	Mở trang giỏ hàng

4	Click	css=.flex:nth-child(2) form:nth-child(2) > .w-full	Thực hiện thao tác chọn thành phần trong giao diện giỏ hàng
5	Mouse down at	name=quantity	Nhấn chuột tại trường số lượng sản phẩm
6	Mouse move at	name=quantity	Di chuyển chuột tại trường số lượng
7	Mouse up at	name=quantity	Thả chuột để hoàn tất thao tác
8	Click	name=quantity	Chọn ô nhập số lượng sản phẩm
9	Type	name=quantity	Nhập giá trị -1 để kiểm tra xử lý số lượng không hợp lệ
10	Click	css=.flex:nth-child(1) > .w-36 .mt-2	Nhấn nút thực hiện thao tác tiếp theo trên giỏ hàng

Các thành phần Target được xác định dựa trên cấu trúc HTML thực tế của website và được Selenium IDE ghi nhận trong quá trình thao tác. Kịch bản tập trung kiểm tra khả năng xử lý trường số lượng sản phẩm khi người dùng nhập giá trị không hợp lệ (-1).

Sau khi thực hiện kịch bản, Selenium IDE ghi nhận các lệnh kiểm thử đều có trạng thái **OK** và hiển thị thông báo **TC-CART-06 completed successfully**. Điều này cho thấy các thao tác trong kịch bản đã được thực thi thành công trên trình duyệt.



Hình 3.4.3 Giao diện ghi nhận các bước kiểm thử chức năng đăng nhập.

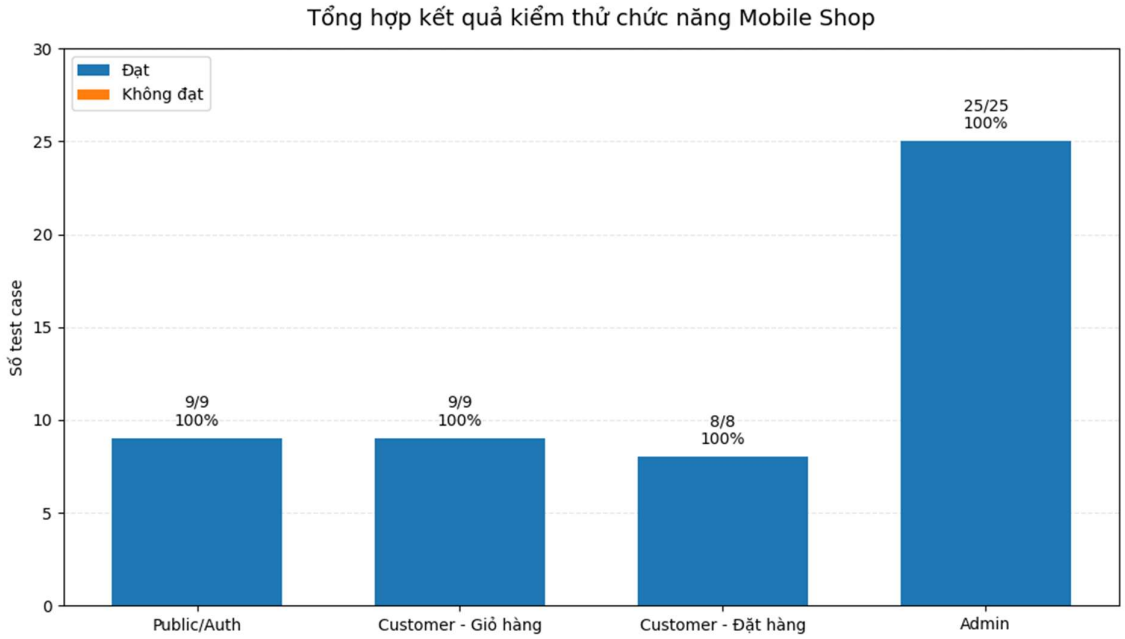
CHƯƠNG 4: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

4.1. Phạm vi báo cáo

Nội dung	Mô tả
Tên dự án	Hệ thống quản lý và bán hàng tực tuyến tích hợp Chatbox AI
Kiến trúc	Laravel 12, PHP, Blade, MySQL/MariaDB, Vite, Tailwind CSS
Vai trò	Public/Auth, Customer và Admin
Chức năng đã đánh giá	• User: xem/tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, địa chỉ giao hàng, thanh toán, chi tiết đơn hàng, hủy đơn, Chatbox AI • Admin: Quản lí sản phẩm, xử lý đơn hàng, quản lí người dùng, cấu hình Chatbox AI
Phương pháp	Kiểm tra tĩnh, phân tích hộp trắng, test case hộp đen, đối chiếu route, mã nguồn và ảnh giao diện.

4.1.1. Báo cáo theo danh sách chức năng

Nhóm kiểm thử	Số test case	Đạt	Không đạt	Tỷ lệ đạt
Public/Auth – Trang chủ, sản phẩm, tài khoản	9	9	0	100%
Customer – Giỏ hàng	9	9	0	100%
Customer – Đặt hàng	8	8	0	100%
Admin – Quản trị hệ thống	25	25	0	100%
Tổng cộng	51	51	0	100%



Hình 4.1.1. Biểu đồ tổng hợp kết quả 51 test case chức năng

KẾT LUẬN: Bộ test case kèm dự án ghi nhận 51/51 trường hợp Đạt, tương ứng tỷ lệ 100%, cao hơn tiêu chí chấp nhận 95%. Tỷ lệ 100% phản ánh kết quả ghi nhận của bộ test case chức năng trong dự án. Trước khi phát hành chính thức vẫn phải chạy lại PHPUnit sau khi hoàn thiện PHP extensions và tái kiểm tra các tích hợp trên môi trường triển khai thật.

4.1.2. Chức năng kiểm thử chưa đầy đủ

- Hiệu năng và tải đồng thời ở quy mô lớn; chưa có số liệu response time, throughput hoặc stress test.
- Chatbox AI phụ thuộc GroqAI API và cấu hình khóa API; cần kiểm tra tình huống timeout, quota, phản hồi lỗi, câu hỏi ngoài phạm vi và bảo vệ dữ liệu hội thoại.
- Phương thức chuyển khoản đang được thể hiện trong luồng checkout và giao diện mã VietQR; chưa có bằng chứng về cổng thanh toán trực tuyến tự động xác nhận giao dịch hoặc đối soát ngân hàng.

- Chưa có bằng chứng kiểm thử bảo mật chuyên sâu như quét dependency, DAST, kiểm thử XSS/CSRF theo kịch bản tấn công, hoặc đánh giá cấu hình production.
- Khả năng tương thích đa trình duyệt, giao diện trên thiết bị di động thực tế, sao lưu và phục hồi dữ liệu chưa được xác nhận bằng kết quả kiểm thử.

4.2. Báo lỗi và điểm cần khắc phục

Mã	Chức năng	Vấn đề / điểm cần xác minh	Mức độ	Hướng xử lý đề xuất
BUG-01	Khách hàng hủy đơn	CustomerOrderController cập nhật trạng thái đơn sang cancelled và ghi lịch sử. Cần xác minh tồn kho có được hoàn lại hay không; trong phương thức cancel đang được rà soát chưa thấy thao tác tăng lại stock_quantity.	Cao	Thống nhất quy tắc tồn kho: hoàn lại số lượng trong transaction khi hủy hợp lệ; tránh hoàn kho hai lần; thêm test kiểm tra tồn kho trước/sau hủy.
BUG-02	Checkout / tồn kho	Có kiểm tra tồn kho và transaction nhưng chưa có test thể hiện trường hợp hai yêu cầu mua đồng thời cùng một sản phẩm hoặc lỗi giữa chừng.	Cao	Bổ sung test tích hợp cho tồn kho bằng 0, số lượng vượt kho, hai yêu cầu đồng thời và rollback khi tạo order item thất bại.
BUG-03	Chuyển khoản	Giao diện có lựa chọn chuyển khoản/VietQR nhưng source hiện không chứng minh có callback hoặc xác minh giao dịch tự động.	Cao	Ghi rõ đây là quy trình chuyển khoản thủ công nếu đúng với yêu cầu; không đánh dấu đã thanh toán chỉ dựa vào việc tạo đơn; nếu mở rộng cần tích hợp đối soát đáng tin cậy.
BUG-04	Độ phủ kiểm thử	Các test hiện có tập trung nhiều vào xác thực và settings; chưa thấy test	Cao	Bổ sung Feature Test cho các nghiệp vụ rủi ro cao và đưa vào quy trình

		chuyên biệt cho CRUD quản trị, phân quyền, tồn kho, hủy đơn, AI chat.		kiểm thử trước khi bàn giao.
BUG-05	Chatbox AI	Phụ thuộc dịch vụ bên ngoài; phản hồi có thể lỗi do timeout, quota, mạng hoặc nội dung đầu vào không phù hợp.	Trung bình–Cao	Mock HTTP trong test; kiểm tra thông báo lỗi thân thiện, giới hạn đầu vào, xử lý timeout và không trả lộ thông tin đơn hàng của người khác.
BUG-06	Phân quyền quản trị	Route admin có middleware auth, verified và admin; vẫn cần kiểm tra trực tiếp từng endpoint và các thao tác thay đổi vai trò/khóa tài khoản.	Cao	Viết test truy cập với guest, customer, admin; kiểm tra 403/redirect đúng và không sửa được tài nguyên ngoài quyền.
BUG-07	Môi trường triển khai	Cấu hình .env.example đặt APP_DEBUG=true cho local và SQLite mặc định; cần bảo đảm cấu hình production không dùng nguyên cấu hình phát triển.	Cao	Đặt APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, cấu hình DB/HTTPS/session/mail phù hợp và quản lý secret ngoài mã nguồn.
BUG-08	Báo cáo coverage và CI	Chưa thấy báo cáo coverage hay bằng chứng pipeline CI trong phạm vi các tệp đã rà soát.	Trung bình	Thiết lập CI chạy lint và test tự động; xuất coverage và đặt ngưỡng cho module checkout, đơn hàng và phân quyền.

4.3. Kiểm tra, đánh giá rủi ro

Mã	Rủi ro	Tác động có thể xảy ra	Mức	Biện pháp giảm thiểu
R-01	Không hoàn tồn kho khi khách hủy đơn	Tồn kho hiển thị thấp hơn thực tế, sản phẩm có thể bị hết hàng giả.	Cao	Bổ sung xử lý hoàn kho trong transaction và test hồi quy cho hủy đơn.
R-02	Nhiều yêu cầu checkout đồng thời	Có thể xảy ra sai lệch tồn kho nếu khóa và kiểm tra không bao phủ toàn bộ đường đi.	Cao	Kiểm thử đồng thời trên DB mục tiêu; dùng transaction/row locking nhất quán.
R-03	Thao tác quản trị trái quyền	Người dùng có thể thay đổi sản phẩm, đơn hàng, người dùng hoặc cấu hình nếu route/authorization bị cấu hình sai.	Cao	Kiểm thử quyền ở mọi route admin; không chỉ kiểm tra việc ẩn liên kết trên giao diện.
R-04	Hiểu nhầm chuyển khoản là thanh toán tự động	Đơn hàng có thể bị giao khi chưa xác minh tiền thực nhận.	Cao	Hiển thị rõ trạng thái chờ xác nhận; chỉ xác nhận thanh toán sau quy trình đối soát.
R-05	Lỗi hoặc lộ dữ liệu qua AI	Chatbot có thể trả lời sai, gián đoạn hoặc tiết lộ dữ liệu nếu ngữ cảnh không được phân tách đúng.	Trung bình–Cao	Chỉ đưa đơn của người dùng hiện tại vào prompt; kiểm thử phân tách session/user và xử lý lỗi nhà cung cấp.
R-06	Cấu hình phát triển dùng trên production	Thông tin lỗi chi tiết hoặc secret/cấu hình không an toàn có thể bị lộ.	Cao	Rà soát biến môi trường, tắt debug, bảo vệ khóa API và không commit file .env thật.
R-07	Thiếu kiểm thử hồi quy	Thay đổi một nghiệp vụ có thể làm hỏng checkout, trạng thái đơn hoặc dashboard mà không được phát hiện.	Trung bình	Tạo test suite hồi quy và chạy tự động trước khi phát hành.

4.4. Kết luận, đánh giá

Xét theo mã nguồn và bộ test case hiện có, hệ thống quản lý và bán hàng trực tuyến đã xây dựng tương đối đầy đủ các chức năng cốt lõi, bao gồm xác thực tài khoản, tìm kiếm và xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý tồn kho, quản trị hệ thống và tích hợp Chatbox AI. Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC của Laravel, kết hợp với cơ sở dữ liệu và cơ chế phân quyền cho các chức năng quản trị.

Tuy nhiên, trạng thái phát hành nên được xác định là **"Đạt có điều kiện"**. Trước khi nghiệm thu hoặc triển khai production, cần ưu tiên kiểm tra và khắc phục các vấn đề liên quan đến hoàn lại tồn kho khi khách hàng hủy đơn, kiểm soát tồn kho trong các giao dịch đồng thời, xác minh trạng thái thanh toán chuyển khoản và bảo đảm phân quyền tài nguyên. Sau khi hoàn thành các bước khắc phục, cần chạy lại toàn bộ test suite, ghi nhận kết quả đạt/không đạt và kiểm thử tích hợp trên môi trường gần với production trước khi đưa ra kết luận nghiệm thu cuối cùng.